

厦门大学



厦门大学本科生课程

Chapter-3

Physical Properties of Polymers

2. Thermal Property of Polymers

Thermomechanical Curve

➤ 高分子的热性质：

□ 高分子的热运动

- 布朗运动：小分子的热运动方式有振动/转动和平动，是整个分子的运动
- 高分子的热运动：除了上述的分子运动方式外，分子链中的一部分如链节、链段、支链和侧基等也存在相应的各种运动（称为微布朗运动）
- 高分子的热性质：研究高分子热运动的特性，具复杂性，以高分子链段的运动最重要。
- 高分子材料及其加工特性都与高分子的热性质有直接关联。

□ 高分子热运动的描述

- 形变-温度曲线
- 高分子热运动的力学三态

2. Thermal Property of Polymers

Thermomechanical Curve

➤ 高分子的热性质：

□ 高分子热运动的描述

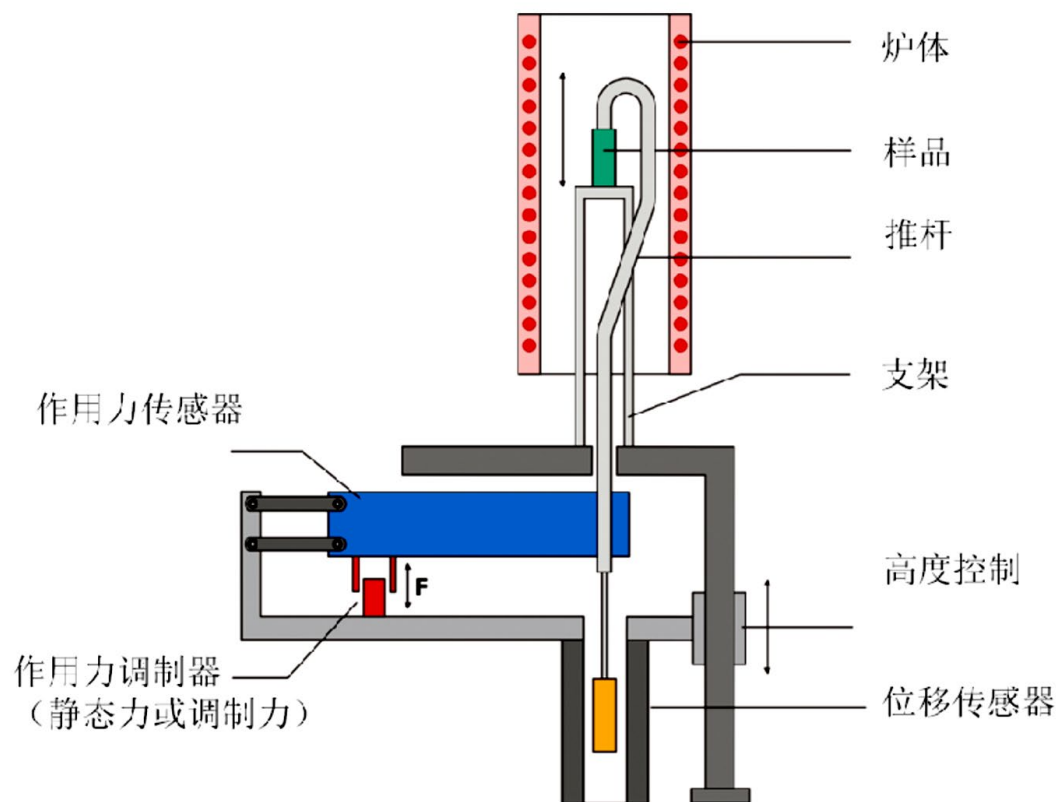
- **形变-温度曲线**：在一定负荷和等速升温下，聚合物形变的大小与温度的关系曲线（thermolmechanical curve），也称**温度-形变曲线**或**热机械曲线**
- 测试仪器：热机械分析仪(TMA: Thermal Mechanical Analysis)
 - ✓ 对块状或片状固体样品，选用针入法或压缩法；
 - ✓ 对纤维或薄膜，选拉伸法。
- 依据聚合物的形态：分为**非晶态聚合物**和**晶态聚合物**的**温度-形变曲线**

2. Thermal Property of Polymers

Thermomechanical Curve

➤ 高分子的热性质：

- 热机械分析仪（TMA）

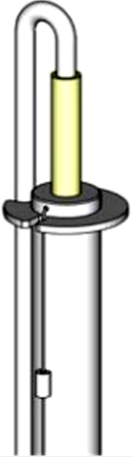
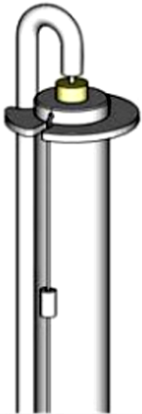
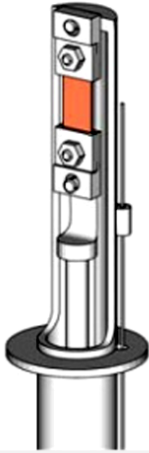


2. Thermal Property of Polymers

Thermomechanical Curve

➤ 高分子的热性质：

● 热机械分析仪（TMA）

模式				
	压缩	针入	拉伸	三点弯曲
典型样品	陶瓷棒，金属棒，塑料棒等	塑料粒子，涂层材料、泡沫材料等	薄膜，纤维，橡胶条等	金属棒，塑料棒等
典型测试内容	线膨胀系数；烧结；相变温度；软化点；压缩蠕变等	抗穿刺特性、穿刺温度、软化点等	抗拉伸特性、拉伸力下的膨胀、蠕变；热收缩与应力释放过程等	弯曲蠕变、抗弯特性

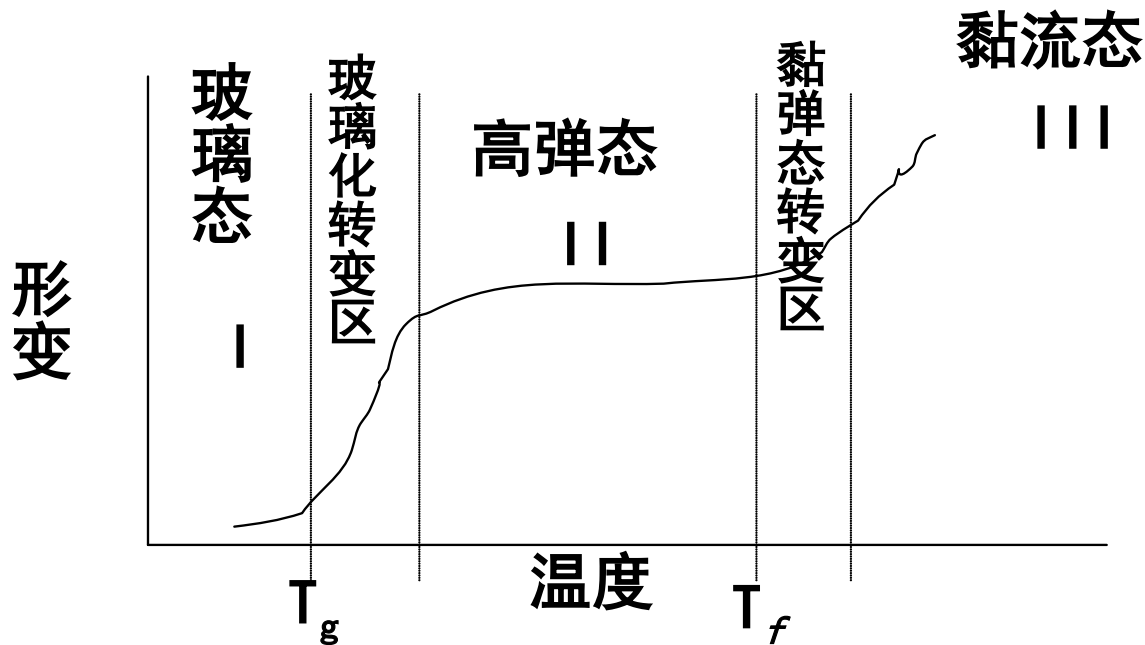
2. Thermal Property of Polymers

Thermomechanical Curve

➤ 高分子的热性质：

● 线形非晶态聚合物形变-温度曲线：宏观力学性质和分子运动机理

- ✓ 两个斜率突变区：玻璃化转变和黏弹转变。
- ✓ 三种力学状态：玻璃态、高弹态、黏流态，三态的性能与分子运动特征各不相同。



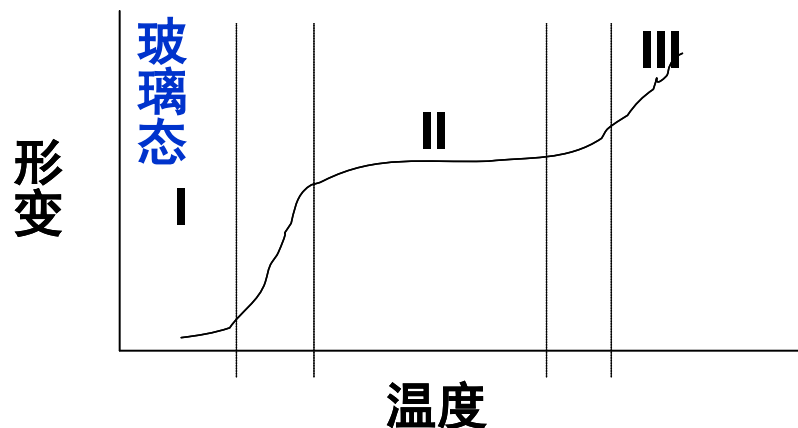
2. Thermal Property of Polymers

Thermomechanical Curve

- 线形非晶态聚合物形变-温度曲线：宏观力学性质和分子运动机理

- ✓ 玻璃态：

- 结构特征：在较低温度下，分子热运动的能量低，不足以克服主链内旋转位垒，链段运动处于“冻结”状态，只有侧基、链节、短支链等小运动单元的局部振动，可视为键长与键角的变化。
- 物理特征：聚合物在外力作用下的形变小（0.01% – 0.1%），具有胡克弹性行为：形变在瞬间完成，当外力除去后形变立即恢复，称“普弹形变”。
- 性能特征：质硬而脆，其力学状态与无机玻璃相似，称为玻璃态。



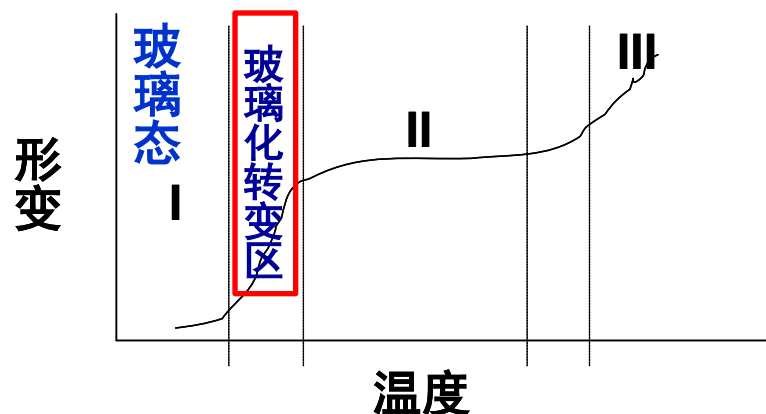
2. Thermal Property of Polymers

Thermomechanical Curve

- 线形非晶态聚合物形变-温度曲线：宏观力学性质和分子运动机理

- ✓ 玻璃化转变：

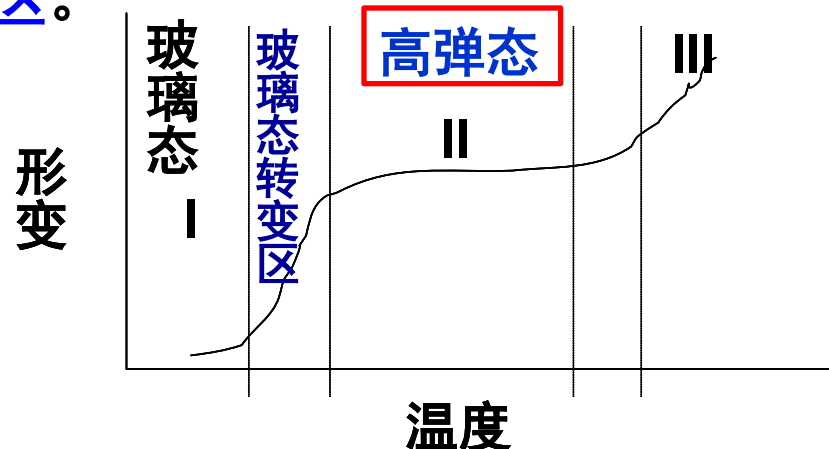
- 玻璃化转变区：由玻璃态向高弹态发生突变的区域。
- 玻璃化转变温度（glass temperature, T_g ）：玻璃态开始向高弹态转变的温度。这是一个温度敏感区，在3-5°C范围内，几乎所有物理性质（如膨胀系数、比热容、比体积、模量、介电常数、折射率等）都发生转变。
- 结构特征：在此温度下，链段已开始“解冻”，即克服主链内旋转位垒而运动，分子形态即构象发生改变。链分子可以发生伸展或卷曲。
- 实际上是从塑料向橡胶的转变。



2. Thermal Property of Polymers

Thermomechanical Curve

- 线形非晶态聚合物形变-温度曲线：宏观力学性质和分子运动机理
 - ✓ 高弹态（橡胶态）：高弹区是个平台
 - 结构特征：随着温度的升高，链段开始运动，链分子得以充分伸展，但不足以使整个分子链产生位移。
 - 物理特征：即使在较小的外力作用下，也能迅速产生很大的形变（100%-1000%），并且当外力除去后，形变又可逐渐恢复。这种受力能产生很大的形变，除去外力后能恢复原状的性能称高弹形变，相应的力学状态称高弹态。一方面，链段运动随温度升高给出较大形变；另一方面，弹性恢复力随温度升高抵抗形变，因而出现形变恒定区。



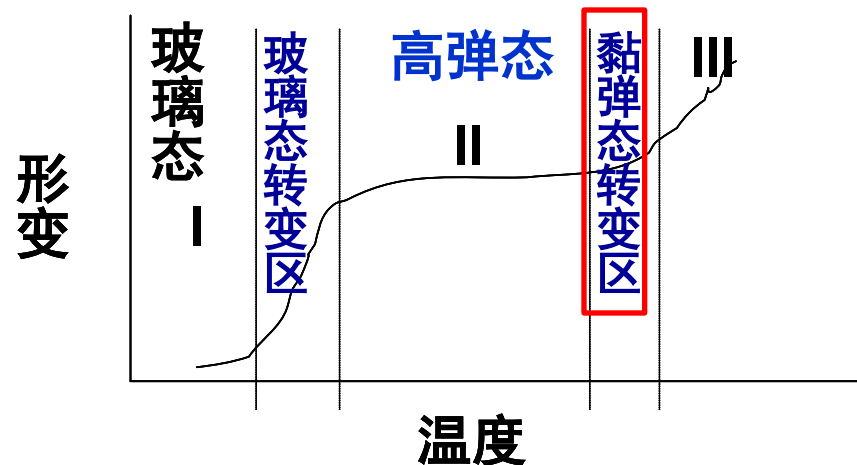
2. Thermal Property of Polymers

Thermomechanical Curve

- 线形非晶态聚合物形变-温度曲线：宏观力学性质和分子运动机理

- ✓ 黏弹态转变区：

- 结构特征：随着温度的进一步升高，链段的热运动加剧，链段沿作用力方向能协同运动，分子链形态改变，整个分子链重心发生相对位移，聚合物开始呈现流动性，形变迅速增加。
- 黏流温度 (T_f)：高弹态开始向黏流态转变的温度，分子量越大， T_f 越高。



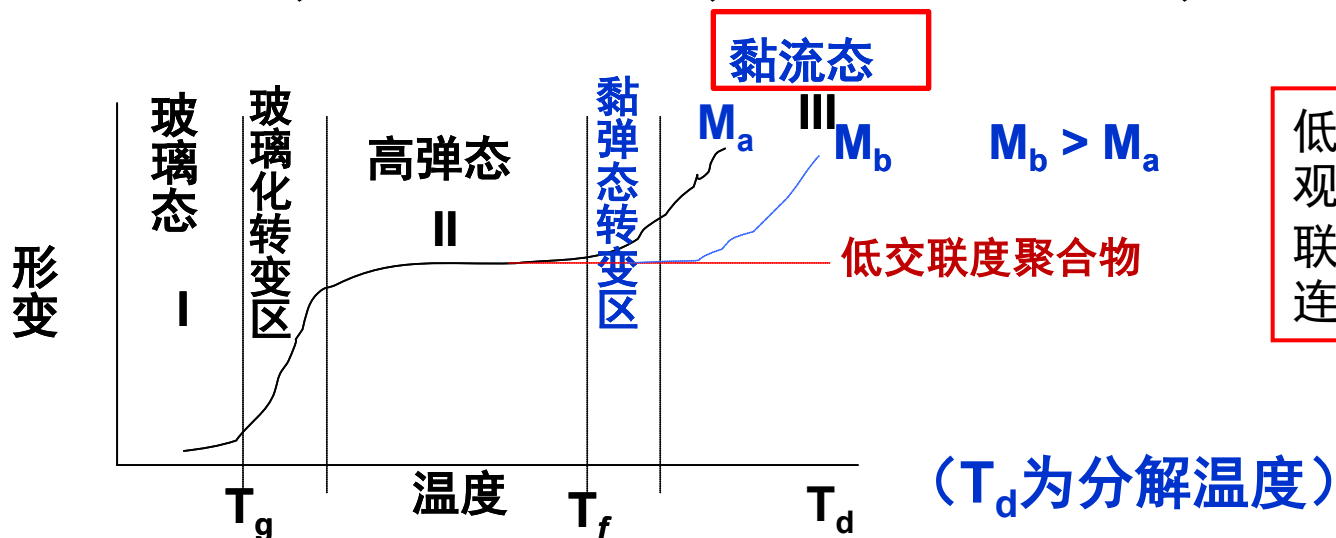
2. Thermal Property of Polymers

Thermomechanical Curve

- 线形非晶态聚合物形变-温度曲线：宏观力学性质和分子运动机理

✓ 黏流态：

- 结构特征：当温度升到足够高时，在外力作用下，由于链段运动剧烈，导致整个分子链质量中心发生位移。
- 物理特征：聚合物完全变为黏性流体，其形变不可逆，这种力学状态称为黏流态。
- 注意：交联聚合物由于分子链间有化学键连接，不能发生相对位移，不出现黏流态，温度进一步升高，产生分解



低交联度时（如硫化橡胶）观察到 T_g 但没有 T_f ，高交联度时（如酚醛树脂等）连 T_g 也不出现

2. Thermal Property of Polymers

Thermomechanical Curve

➤ 高分子的热性质：

✓ 非晶态聚合物的力学三态及其对比：

三种物理状态	运动单元	力学行为特征	应用
玻璃态 $< T_g$	键长、键角 基团	形变小，形变可逆，属于普弹性能。结构类似玻璃，弹性模量大。	塑料、纤维
高弹态 $T_g \sim T_f$	链段	形变大，形变可逆，弹性模量较小。	橡胶
黏流态 $T_f \sim T_d$	链段、大分子链	形变为不可逆，属于永久形变，无强度。流动取决于分子量大小。	成型加工、油漆、黏合剂

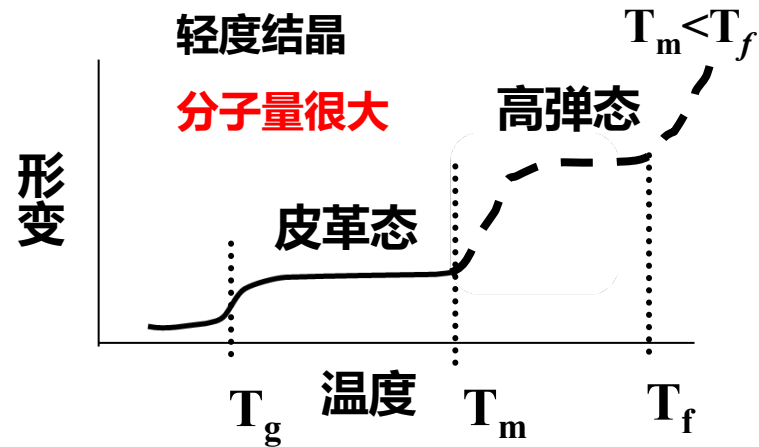
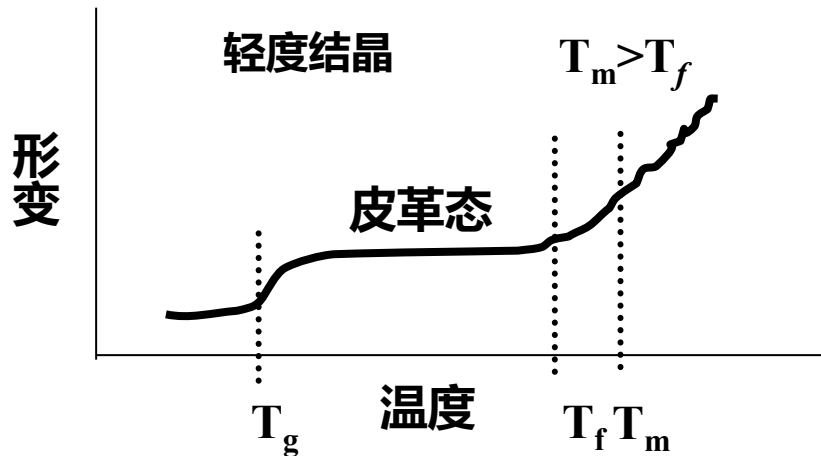
玻璃态、高弹态和黏流态称为聚合物的力学三态

2. Thermal Property of Polymers

Thermomechanical Curve

➤ 高分子的热性质：

● 晶态高分子的力学状态及其转变：



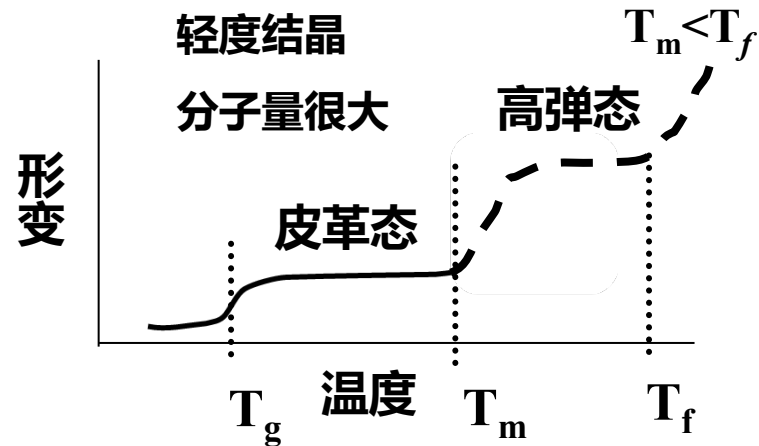
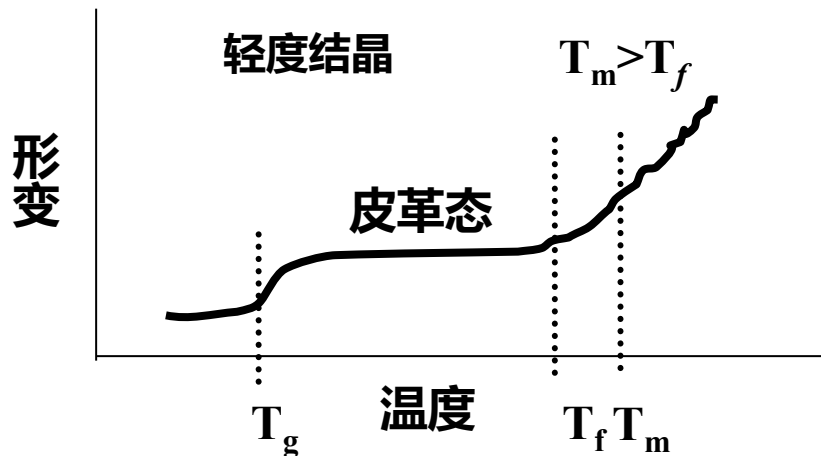
- ✓ **轻度结晶**的聚合物：少量的晶区起类似交联点的作用，当温度升高时，其中非晶区由玻璃态转变为高弹态，可以观察到 T_g 的存在
- ✓ **特征**：晶区的链段由于受晶格能的限制难以运动，形变受到限制，整个材料，一方面，表现为非晶区的高弹态，具有一定的韧性；另一方面，晶区的存在，具有一定的硬度，像**皮革**。

2. Thermal Property of Polymers

Thermomechanical Curve

► 高分子的热性质：

● 晶态高分子的力学状态及其转变：



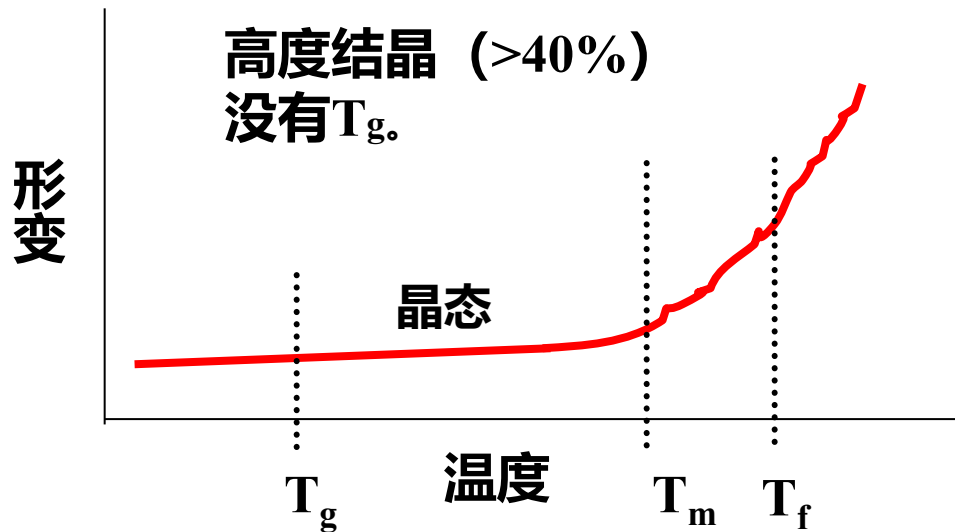
- ✓ 由于晶区限制了形变，因此在晶区熔融之前，聚合物整体表现不出高弹态。能否观察到高弹态取决于非晶区的 T_f 与晶区的 T_m 的大小。
- ✓ 若 $T_m > T_f$ ，则当晶区熔融后，非晶区已进入黏流态，不呈现高弹态；若分子量很大时， $T_m < T_f$ ，晶区熔融后，聚合物处于非晶区的高弹态，只有当温度 $> T_f$ 时才进入黏流态。（晶区对应 T_m ，非晶区对应 T_f ）

2. Thermal Property of Polymers

Thermomechanical Curve

➤ 高分子的热性质：

● 晶态高分子的力学状态及其转变：



高度结晶的聚合物（结晶度大于40%）， T_g 通常已经不明显甚至观察不到。同时在 T_m 以下也不存在高弹态。

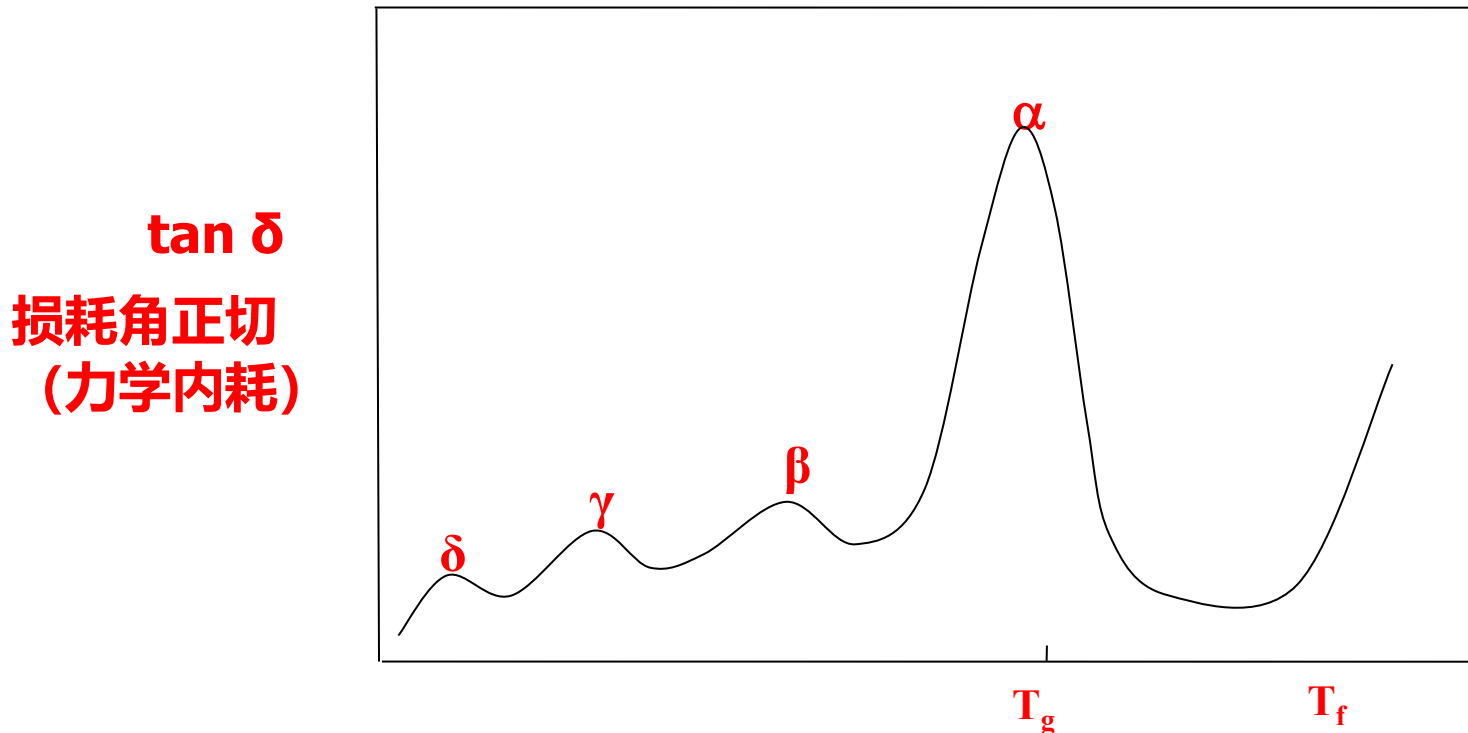
2. Thermal Property of Polymers

Thermomechanical Curve

➤ 高分子的热性质：

- 次级转变（多重转变）

✓ 用动态热机械分析仪（DMA）在交变应力下测定，能得到比链段小的结构单元（侧基、支链和个别链节）的运动。



2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

➤ 高分子的热性质：

□ 高分子的热性质及其应用性探讨

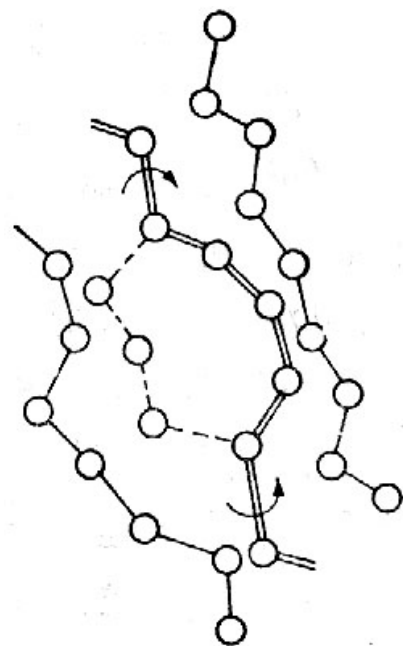
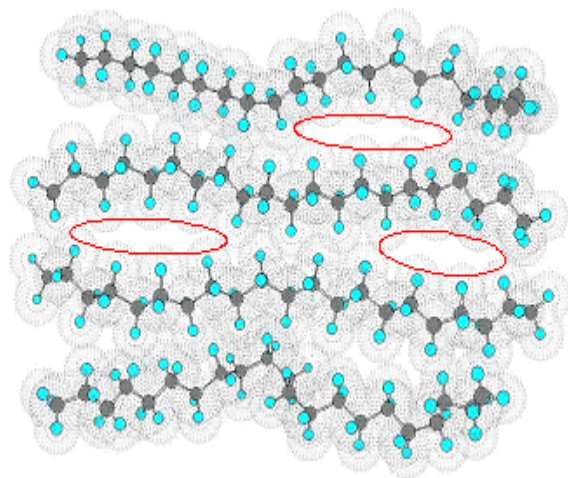
- 高分子的玻璃态
 - ✓ 玻璃化转变温度 (T_g)
 - ✓ T_g 的测定和自由体积理论；
 - ✓ T_g 的影响因素。
- 高分子的高弹态
- 高分子的黏性流动
 - ✓ 黏流温度 (T_f)
 - ✓ 熔体黏度
 - ✓ 影响熔体黏度的因素
 - ✓ 加工过程中的熔体流动

2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

□ 高分子的玻璃态

- 玻璃化转变温度 (T_g) : T_g 是高分子作为塑料使用的最高温度, 橡胶使用的最低温度。
- 高分子玻璃化转变的机理: 自由体积理论
 - ✓ 自由体积理论: 聚合物的体积是由两部分组成, 高分子链本身所占的体积和高分子链间未被占据的空隙, 后者称自由体积, 是分子链进行构象转变和链段运动所需的活动空间。
 - ✓ 当聚合物冷却时, 自由体积逐渐减小, 当达到某一温度时, 自由体积收缩到最低值, 聚合物的链段运动因失去活动空间而被冻结, 聚合物进入玻璃态。因此自由体积理论认为: 玻璃化温度就是使聚合物自由体积达到某一最低恒定临界值时的温度。

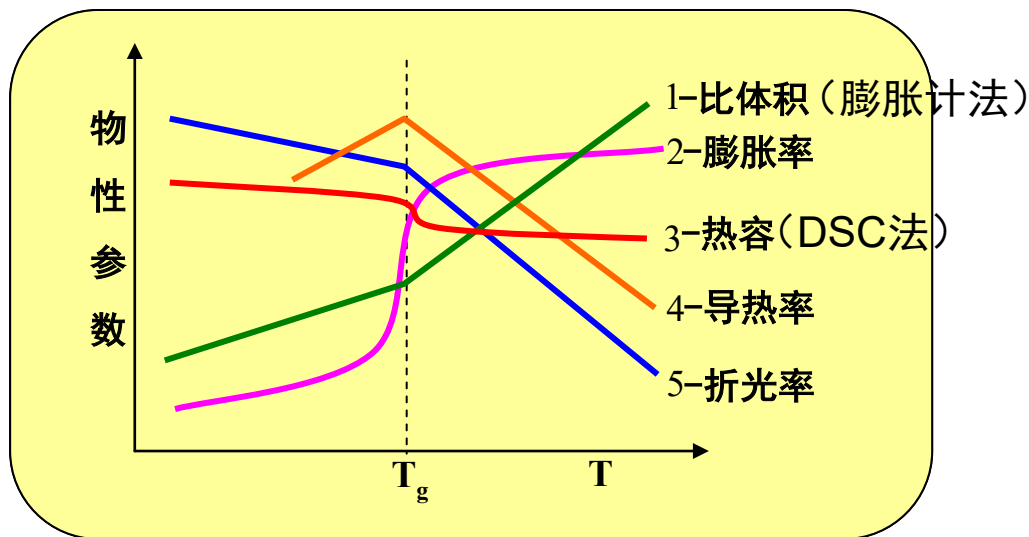


2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

□ 高分子的玻璃态：

- 高分子的 T_g 的测定：高分子发生玻璃化转变时，各种物理参数均发生相应突变，依据这些特性，可进行 T_g 测定。



- 相应的测定方法有：热-机械曲线法、膨胀计法、电性能法、DTA法、DSC法

2. Thermal Property of Polymers

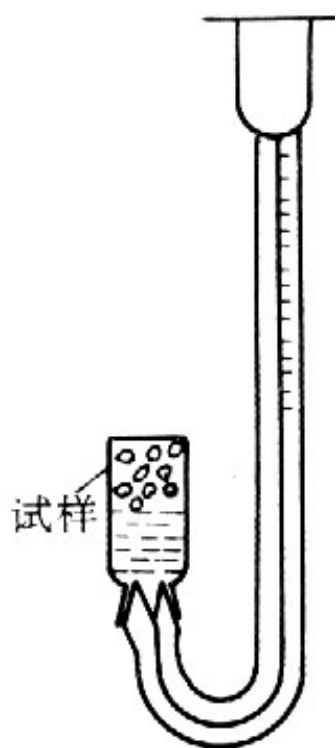
Three Mechanical States of Polymers

□ 高分子的玻璃态:

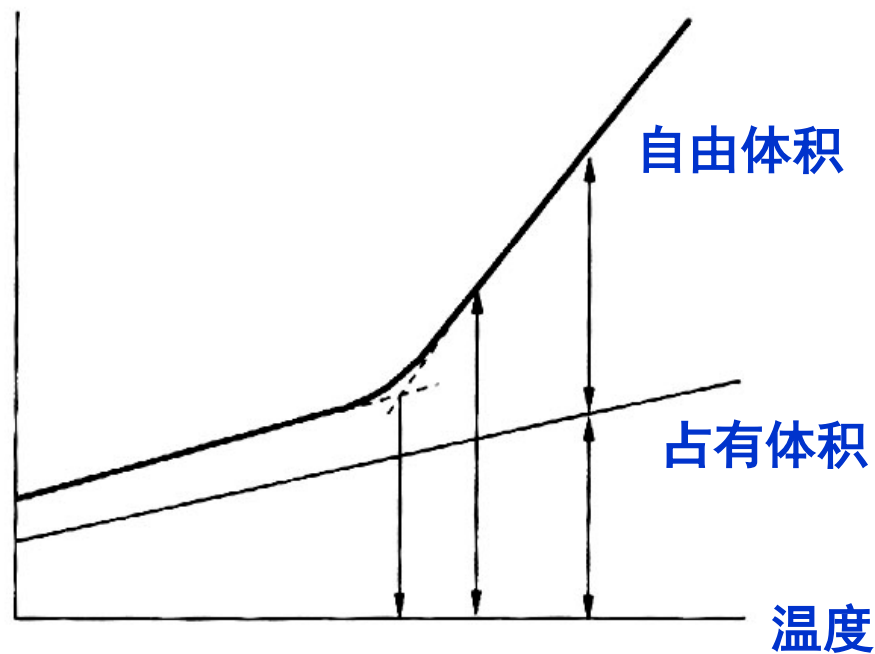
● 高分子的 T_g 的测定

- ✓ 膨胀计法: 典型的比体积—温度曲线。实验表明, 对于不同的聚合物, 玻璃态时的自由体积与聚合物的总体积之比为常数2.5%。

(比体积: 单位质量体积, 密度倒数)



比体积
 V



2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

□ 高分子的玻璃态:

- 高分子的 T_g 的测定

- ✓ 差热微分扫描法 (DSC, Differential scanning calorimetry)

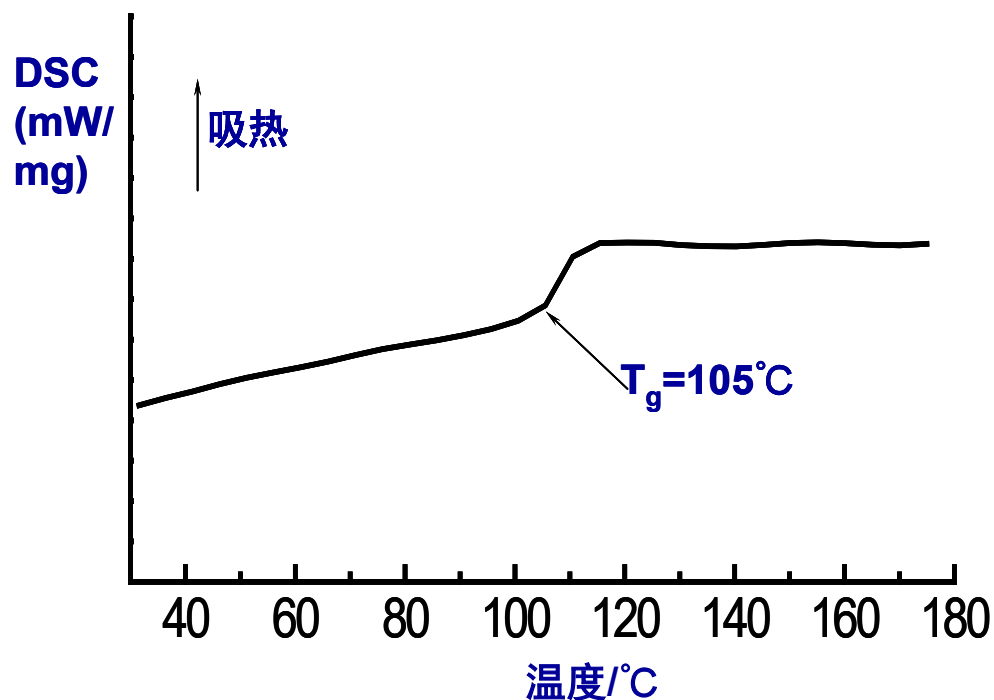


图: PMMA的DSC曲线

以 T_g 为界, 高分子聚合物的物理性质随高分子链段运动自由度的变化而呈现显著的变化, 其中, 热容的变化使热分析方法成为测定高分子材料玻璃化温度的一种有效手段。目前用于玻璃化温度测定的热分析方法主要为差热分析 (DTA) (测的是温度差) 和差示扫描量热分析法 (DSC) (测的是热量差, 更精准)。以DSC为例, 当温度逐渐升高, 通过高分子聚合物的 T_g 时, DSC曲线上的基线向吸热方向移动 (见图)。

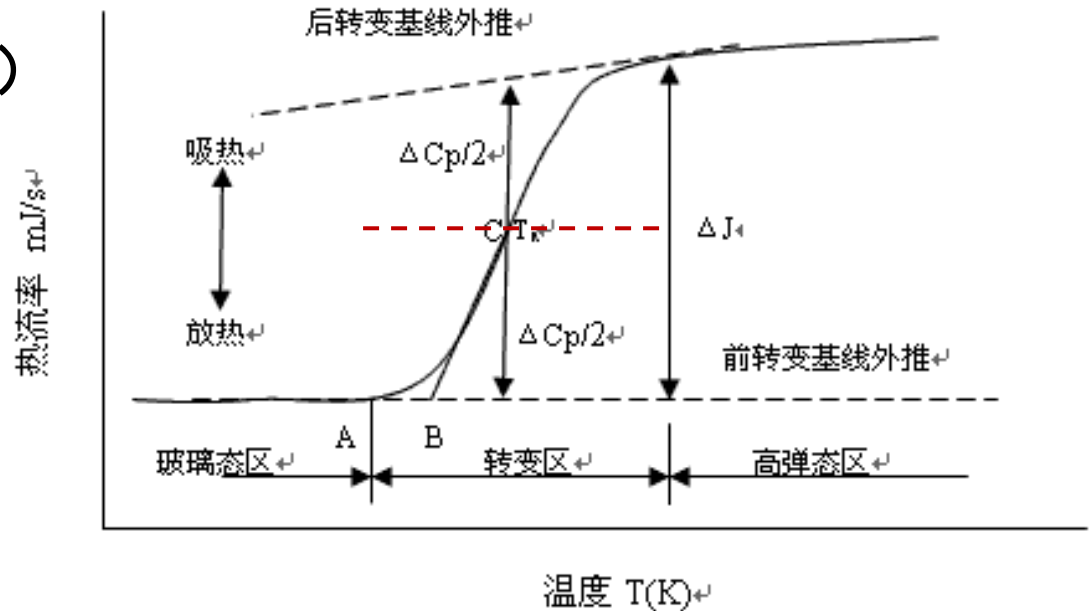
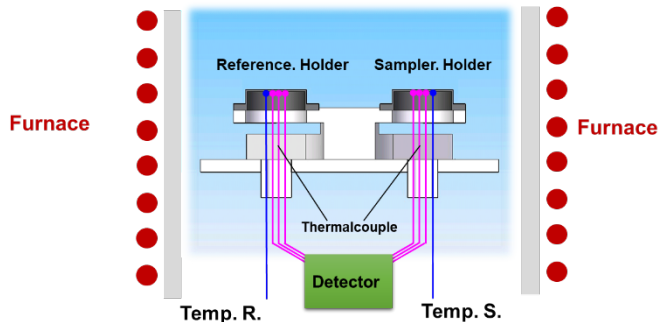
2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

□ 高分子的玻璃态:

- 高分子的 T_g 的测定

- ✓ 差热微分扫描法 (DSC)



玻璃化转变时典型的 DSC 曲线

图中A点是开始偏离基线的点。将转变前后的基线延长，两线之间的垂直距离为阶差 ΔJ ，在 $\Delta J/2$ 处可以找到C点，从C点作切线与前基线相交于B点，B点所对应的温度值即为玻璃化转变温度 T_g 。

2. Thermal Property of Polymers

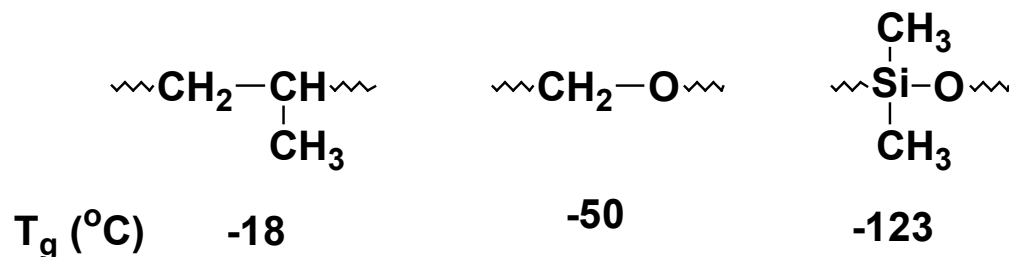
Three Mechanical States of Polymers

□ 高分子的玻璃态:

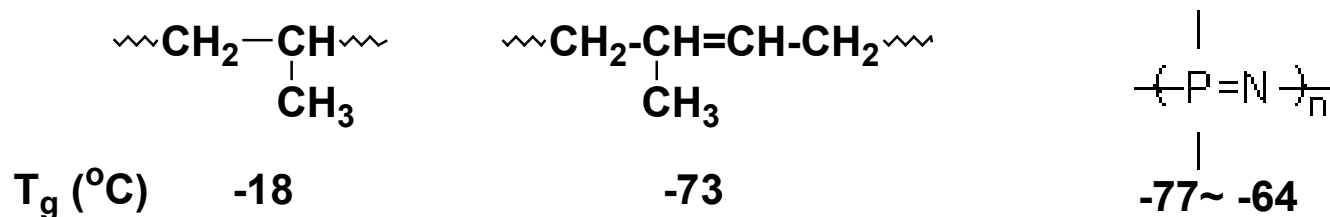
● T_g 的影响因素:

✓ **化学结构:** T_g 是链段运动开始“解冻”的温度, 而**链段运动**是通过主链**单键的内旋转**来实现, 因此 T_g 与高分子链的柔顺性相关, **柔顺性好, T_g 低**, 柔顺性差, T_g 高。

• **主链结构:** 主链由**饱和单键**所组成的聚合物, 如 $-C-C-$, $-C-N-$, $-C-O-$, $-Si-O-$ 等, 柔顺性较好, 一般 T_g 不高



• 主链中引入**孤立双键**, 可提高分子链的柔顺性, 使 T_g 降低



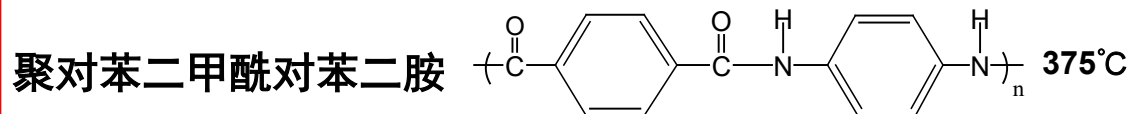
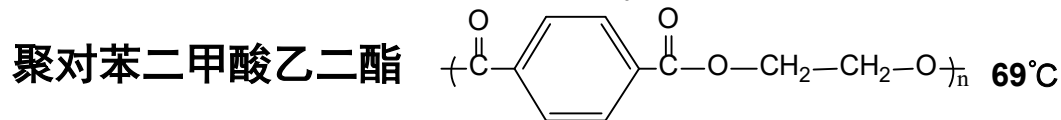
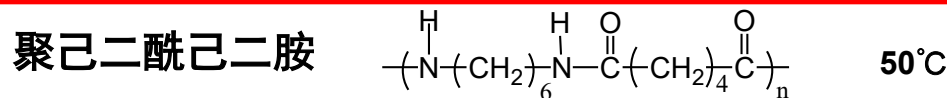
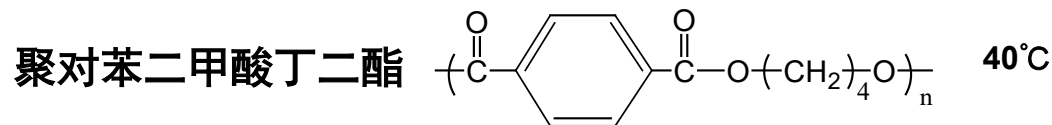
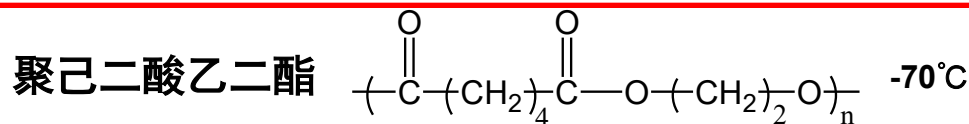
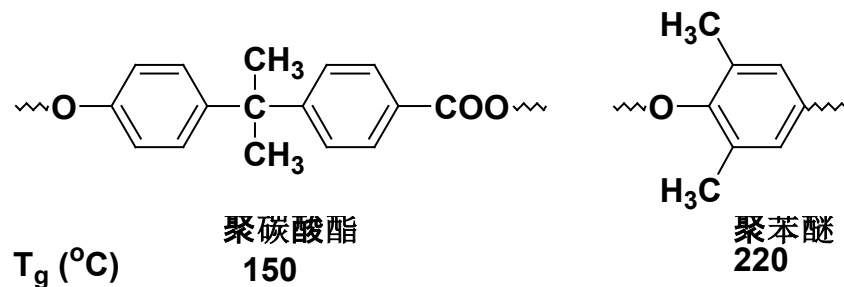
2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

- T_g 的影响因素

- ✓ 化学结构:

- 主链中引入**共轭双键、芳环或芳杂环**，分子链刚性提高， T_g 升高



请思考 T_g 差异的原因?

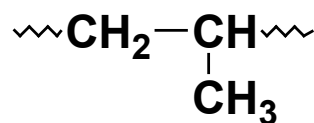
2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

- T_g 的影响因素

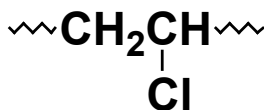
- ✓ 化学结构:

- 侧基或侧链的影响: 侧基的极性越强, 数目越多, T_g 越高



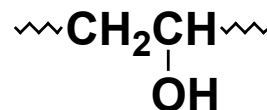
聚丙烯

T_g ($^{\circ}\text{C}$) - 5



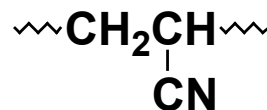
聚氯乙烯

81



聚乙烯醇

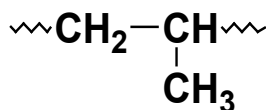
85



聚丙烯腈

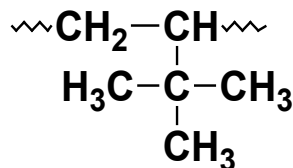
90

- 侧基或侧链的影响: 刚性侧基的体积越大, 分子链的柔顺性越差, T_g 越高



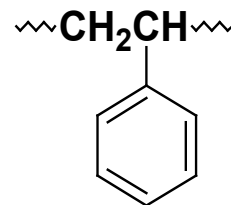
聚丙烯

T_g ($^{\circ}\text{C}$) - 5



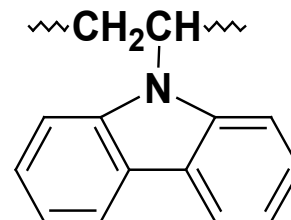
聚(3,3-二甲基-1-丁烯)

64



聚苯乙烯

100



聚乙基基吡唑

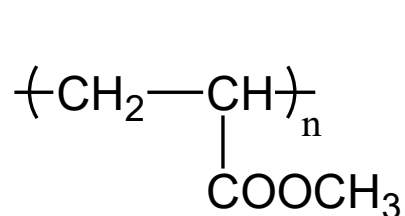
208

Three Mechanical States of Polymers

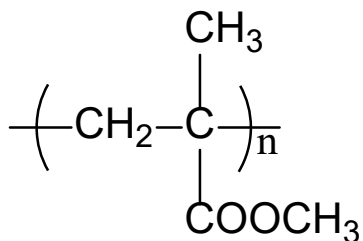
- T_g 的影响因素

- ✓ 化学结构:

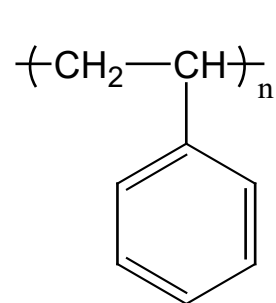
- 侧基或侧链的影响: 刚性侧基的体积越大, 分子链的柔顺性越差, T_g 越高



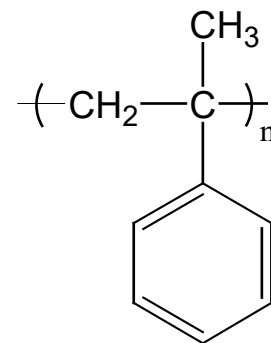
3°C



105°C

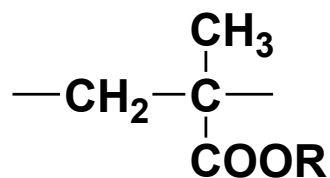


110°C



192°C

- 侧基或侧链的影响: 柔性侧链越长, 分子链柔顺性越好, T_g 越低



(聚甲基丙烯酸酯)

R =	-CH ₃ ,	-C ₂ H ₅ ,	-C ₃ H ₇ ,	-C ₄ H ₉ ,	-C ₈ H ₁₇ ,	-C ₁₈ H ₃₇
T_g (°C)	105	65	35	20	-20	-100

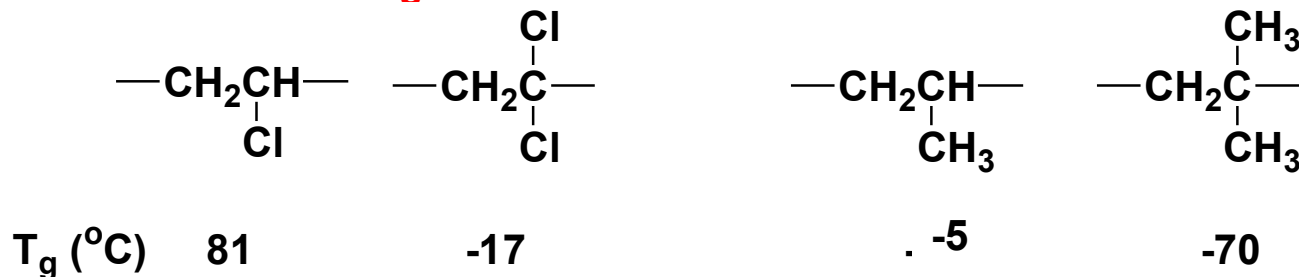
2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

- T_g 的影响因素

- ✓ 化学结构:

- 侧基或侧链的影响: 对称双取代, 可提高分子链柔顺性, 相对于单取代聚合物, T_g 下降



- 空间异构 (等规立构)

★单取代的烯类聚合物, 如聚丙烯酸酯, 全同 T_g 10 °C , 间同 T_g 8 °C , 几乎一样。玻璃化温度与它们的等规立构类型无关。

★双取代的烯类聚合物, 如PMMA, 全同 T_g 45 °C, 间同 T_g 115 °C。即玻璃化温度与他们的立构类型有关 (Gibbs-Dimarzio理论) 。

2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

- T_g 的影响因素

- ✓ 其它结构因素：

- 分子链间作用力：分子间氢键，使 T_g 升高

聚辛酸丁二酯， $-57\text{ }^{\circ}\text{C}$ ； 尼龙-66， $57\text{ }^{\circ}\text{C}$

- 分子链间作用力：含有离子聚合物的离子键，使 T_g 升高

如，聚丙烯酸中加入金属离子， T_g 升高。

加入钠离子，升高到 $280\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，加入铜离子升高到 $500\text{ }^{\circ}\text{C}$

规律：三价>二价>一价

- 分子量：当分子量较低时， $M_n \uparrow$ ， $T_g \uparrow$ ；当分子量足够大时，分子量与 T_g 无关（链末端链段的影响越来越小）

$$T_g = T_g^{\infty} - \frac{K}{M_n} \quad (T_g^{\infty} \text{ 分子量无限大时的 } T_g)$$

- 化学交联：交联度 $\uparrow$ ，分子链运动受约束的程度 $\uparrow$ ，分子链柔顺性 $\downarrow$ ， $T_g \uparrow$

2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

- T_g 的影响因素

- ✓ 结构因素：主链、侧基或侧链、分子量、交联、分子间作用力
- ✓ 共聚、共混与增塑：
 - 共聚（二元共聚物）：无规共聚物的 T_g 通常介于共聚单体各自均聚物的 T_g 之间，并可通过共聚物组成来连续改变共聚物的 T_g
 - 嵌段共聚物和接枝共聚物：若两组分相容，只表现出一个 T_g ；若两组分不相容，表现两个 T_g 。

例如：苯乙烯（聚苯乙烯的 $T_g = 100^\circ\text{C}$ ）与丁二烯共聚后，由于在主链中引入了柔性较大的丁二烯链，所以 T_g 下降。

因此可以通过共聚来调节 T_g ——内增塑作用

2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

- T_g 的影响因素

- ✓ 共聚、共混与增塑:

- 共混: 两组分相容, 均相体系, 只有一个 T_g , 介于两组分 T_g 之间; 两组分不相容, 出现相分离, 具有两个 T_g , 其值分别接近两组分 T_g ; 两组分部分相容, 相容性愈好, 共混物的两个 T_g 愈接近。
- 增塑: 聚合物的 T_g 可通过加入适宜的增塑剂来降低 (它对 T_g 的影响是非常显著)

表 DOP对PVC T_g 的影响

邻苯二甲酸二辛酯含量% (DOP)	PVC的 T_g °C
0	78
30	3
45	-30

使用增塑剂 T_g 下降的原因: (1) 隔离作用: 增塑剂的分子比PVC小的多, 活动比较容易, 并且为链段提供活动所需要的空间, 即把聚合物分子链隔开, 增塑剂的用量越多, 这种分子链之间的隔离作用越大. (2) 屏蔽作用: 增塑剂上的极性基团与PVC上的氯原子相互吸引, 减小了PVC分子之间氯与氯的相互作用, 相当于把氯基团遮盖起来, 称为屏蔽作用。

2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

- T_g 的影响因素

- ✓ 外界条件:

- 聚合物的玻璃化转变是一个松弛过程，与过程相关，因此升温或冷却速度、外力的大小及其作用时间的长短对 T_g 都有影响:

- (1) 测定 T_g 时升温或降温速度慢， T_g 偏低;

- (2) 单向外力可促使链段运动，使 T_g 降低，外力愈大， T_g 降低愈明显。外力作用速度快， T_g 高。由于聚合物链段运动需要一定的松弛时间，如果外力作用时间短（频率大，即作用速度快，观察时间短），聚合物形变跟不上环境条件的变化，聚合物就显得比较刚硬，使测得的 T_g 偏高。

2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

- 常见聚合物 T_g 和 T_m （注：非晶聚合物没有熔点，结晶度高的聚合物（大于40%）用TMA法无法观测到 T_g ）

< 0°C 橡胶类

~50°C PEO (T_m)、PVC (T_g)、Nylon-66 (T_g)、PET (T_g)

~100°C PE (T_m)、PS (T_g)、PMMA (T_g)

~150°C PP (T_m)、PC (T_g)

~200°C POM (T_m)

~250°C Nylon (T_m)、PET (T_m)

~300°C PTFE (T_m)

PEO: 聚环氧乙烷; POM: 聚甲醛

2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

□ 高分子的玻璃态：

- 高分子玻璃态热性质的应用性探讨（高分子的耐热性）：

✓ 受热不易变形，能保持尺寸稳定性的高分子必然是处于玻璃态或晶态，因此改善聚合物的热变形性应提高其 T_g 或 T_m

✓ Mark 从结构出发，提出以下几条途径：

- 增加分子链刚性：引入极性侧基；在主链或侧基上引入芳香环或芳香杂环
- 增加分子间的作用力：引入强极性基团或使分子间产生适度交联。交联聚合物不熔不溶，只有加热到分解温度以上才遭破坏
- 增加结晶度： T_m 高于 T_g 。可通过增加链的规整性和分子间作用力来提高结晶性

2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

□ 高分子的高弹态：

- **高分子高弹态**：非晶态高分子在 T_g 和 T_f 之间的物理状态，是基于链段运动的特有的力学状态（橡胶在室温下处于高弹态）
- **高弹态的主要特点**：
 - ✓ **弹性模量小**（应力除以应变），形变量很大。
 - ✓ **形变热效应**：橡胶受拉伸会发热，回缩时吸热，这种现象称为Gouph-Joule效应。
 - ✓ **“熵弹性”**：高弹性的本质（内能几乎不变）；在外力作用下，分子链由卷曲状态变为伸展状态，熵减小；当外力移去后：分子链自发伸展回卷曲状态，形变可逆，熵增大。

<https://www.zhihu.com/zvideo/1346005786124943360>

<https://www.zhihu.com/zvideo/1346006430780928000>

2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

□ 高分子的黏流态：

- **黏流态**：当温度高于非晶态高分子的 T_f 、晶态高分子的 T_m 时的流动态，或称**熔融态**
- 热塑性塑料和橡胶的加工成型、合成纤维的熔融纺丝等多是在黏流态下进行
- T_f 和 T_m 是加工成型的最低温度，同时，加工成型的温度必须低于分解温度
- 高分子的黏流态的熔体黏度对加工有很大的影响，通常希望黏度较低

表：几种聚合物的 T_f 、 T_d 和注射成形温度

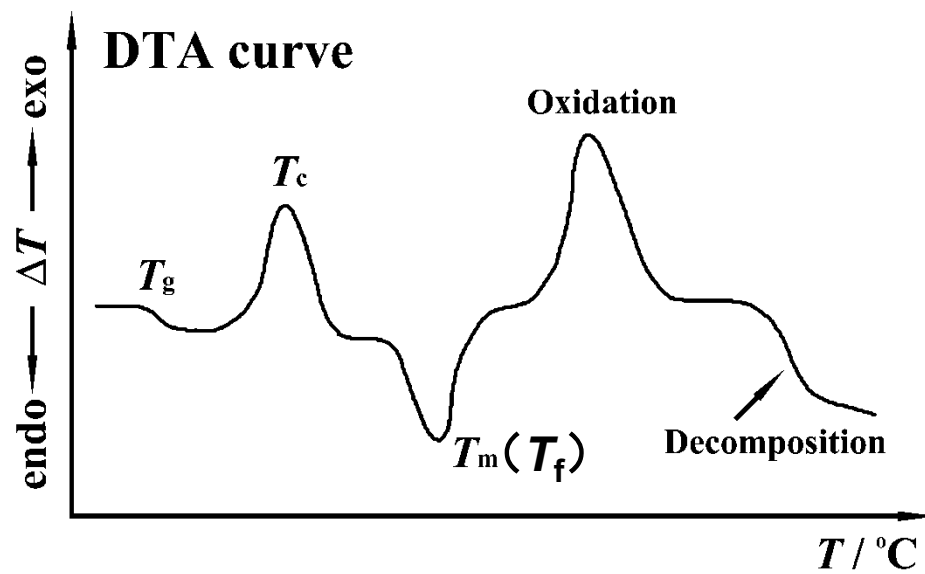
聚合物	T_f/T_m	注射成形温度	T_d
HDPE	100—130	170—200	>300
PVC	165—190	170—190	140
PC	220—230	240—285	300—310
PPO	300	260—300	>350

2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

- 差热分析 (DTA) 测定 T_g 、 T_m 、 T_f 、 T_d

- ✓ T_g 时, 样品的热容增大, 吸收热量, 基线发生位移, 出现转折 (样品经受过冻结应变或退火处理时玻璃化转变表现为一小峰)。如果样品在过冷的非晶态结晶 (T_g 以上), 会放出结晶热而产生一个放热峰 (T_c)
- ✓ 进一步升温, 结晶熔融吸热, 出现吸热峰 (T_m) 或 T_f
- ✓ 再进一步升温, 样品可能发生氧化、交联反应而放热, 出现放热峰。最后样品发生分解、断链, 出现吸热峰

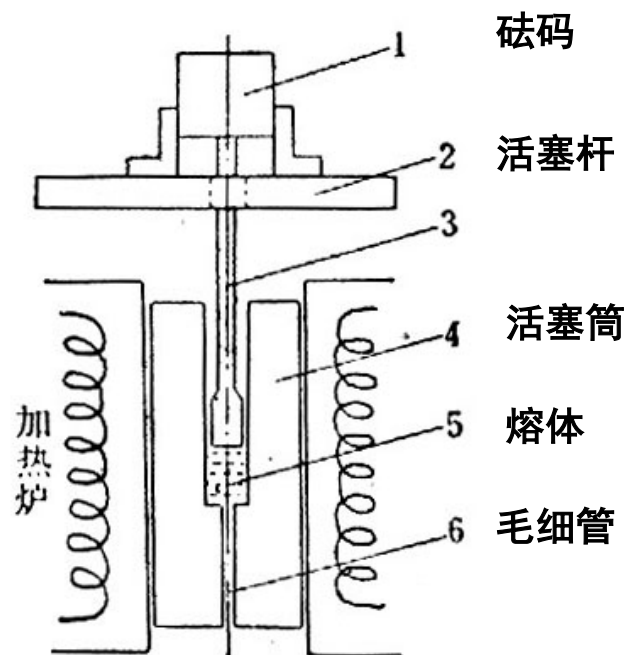


2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

● 熔体黏度的测定方法：

- ✓ **熔融指数**：在一定的温度和规定负荷下，10 min内从规定直径和长度的标准毛细管内流出的聚合物的熔体的质量，用**MI**表示，单位为**g/10min**。这是常用的表征指数。
- ✓ 对于**同种聚合物**，**熔融指数越大，熔体流动性越好**。



图：毛细管流变仪示意图

2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

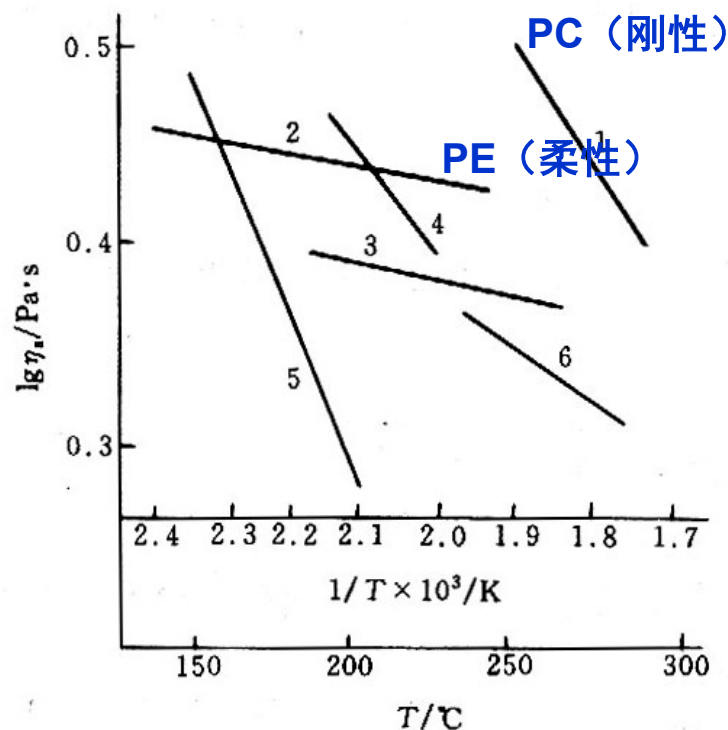
● 影响熔体黏度的因素：

✓ 温度：温度越高，粘度越低。依据阿伦尼乌斯方程： $\eta = Ae^{\Delta E/RT}$

式中： ΔE 为流动活化能；A为常数。

(1) 对于柔性好的聚合物（如聚乙烯）， ΔE 较小，粘度对温度的敏感性差，温度每升高 100°C ， η 也降低不到一个数量级，不宜用提高温度的方法来改善流动性能。

(2) 对于刚性较大的（如聚碳酸酯）或分子间作用力大的聚合物， ΔE 大，温度升高 50°C ， η 就降低一个数量级，从而大大有利于加工。



几种聚合物熔体黏度和温度的关系

1. 聚碳酸酯, 2. 聚乙烯, 3. 聚甲醛, 4. 聚甲基丙烯酸酯, 5. 醋酸纤维素, 6. 尼龙

2. Thermal Property of Polymers

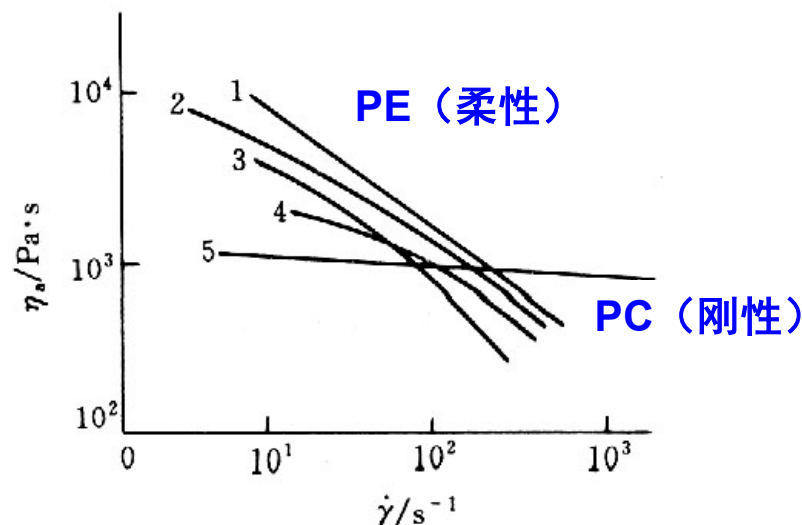
Three Mechanical States of Polymers

● 影响熔体黏度的因素：

✓ **剪切速率**：剪切速率增加，分子取向程度增加，粘度降低。

(1) **柔性链容易取向**，所以柔性链可以通过加大剪切速率的方法来改进加工性能。

(2) 刚性链的影响较小。



图：切变速率对聚合物熔体粘度的影响

✓ **分子量**：分子量增大，分子间作用力增加，熔体粘度变大，流动性变差。

对于加聚高分子，存在Fox-Flory 经验规律： $\eta_0 = K \overline{M}_w^{3.4}$ 式中 η_0 为零剪切粘度（即剪切速率为零时的粘度，实验上无法直接测得，需要外推或用很低剪切速率的粘度近似）。随分子量增加，链的缠绕作用引起粘度变大。因而从加工角度考虑，必须适当降低分子量以改善流动性，如，天然橡胶就必须经过素炼，将分子量降至20万左右才可用于成型。

2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

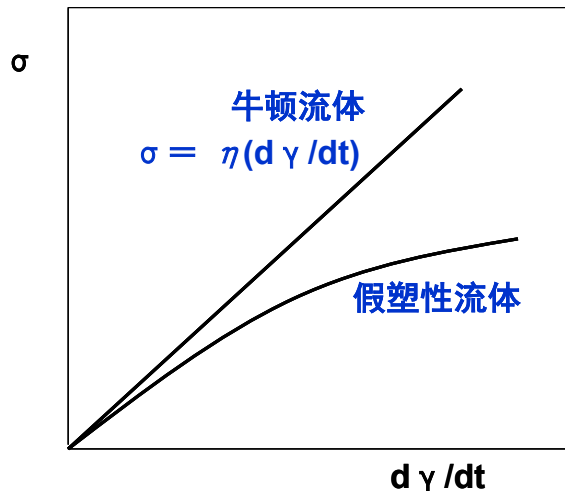
- 熔体流动的特点：

- ✓ **牛顿流体**：凡是符合牛顿定律（即**粘度不随剪切应力或剪切速率改变而改变**）的流体称为**牛顿流体**

$$\sigma = \eta (d\gamma/dt)$$

式中， σ 为剪切应力； η 为粘度； $d\gamma/dt$ 为剪切速率。

- ✓ **非牛顿流体**：在流动过程中**粘度**（即曲线的斜率）随切变速率的增加而下降，也称“**假塑性流体**”。 σ 或 $d\gamma/dt$ 越大， η 越小。高分子的熔体通常是非牛顿流体。



图：高分子熔体的流动曲线

2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

- 熔体流动的特点：

- ✓ **熔体流动时伴随高弹形变**：在外力作用下，高分子链沿外力方向发生伸展；当外力消失后，分子链又由伸展变为卷曲，使形变部分恢复，表现出弹性行为。

- 解释：小分子流体流动所产生的形变是完全不可逆的，流动就是流动。而高分子在流动过程中所发生的**形变**中有一部分是**可逆的**。这是因为在外力作用下，高分子链不可避免地要顺外力的方向有所伸展，发生链段的变形。这就是说，在**高分子粘流时必然伴随着一定量的高弹形变**。这部分是可逆的，**流动停止后，整个形变要恢复一部分**。

2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

- 熔体流动的特点：

- ✓ 在加工过程中与高弹形变相关的三种重要现象：

(1) **挤出物胀大效应**：又称**巴拉斯（Barus）效应**，高分子挤出成形时，挤出物的最大直径比模口直径大的现象。这是由于聚合物被挤出模口后外力消失，聚合物在流动过程中发生的**高弹形变回缩**引起的。

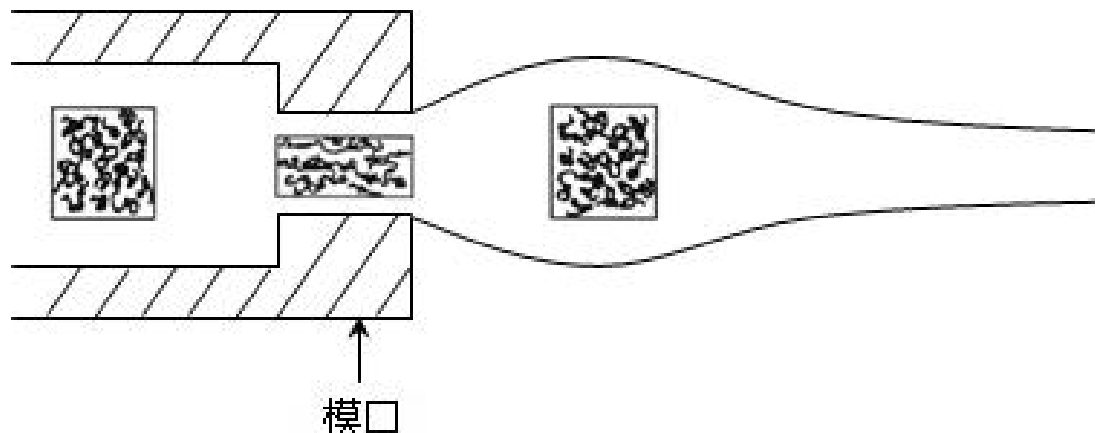


图 7-32 挤出物胀大效应

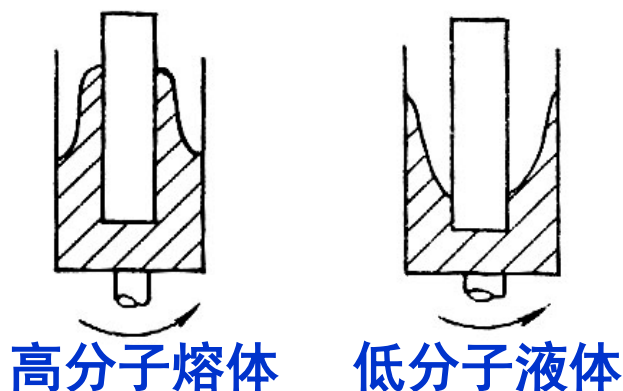
2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

- 熔体流动的特点：

- ✓ 在加工过程中与**高弹形变**相关的**三种重要现象**：

(2) **爬杆效应**：又称**包轴效应**或**韦森堡（Weissenberg）效应**，即转轴快速旋转时，高分子熔体或溶液的液面沿转轴处上升，形成相当厚的包轴层。**包轴现象是高弹性引起的**。由于靠近转轴表面的流体的线速度较高，分子链被拉伸缠绕在轴上。取向了的分子有自发恢复到卷曲构象的倾向，但此弹性回复受到转轴的限制，使这部分弹性能表现为一种包轴的内裹力，把熔体分子沿轴向上挤（向下挤看不到），形成包轴层。



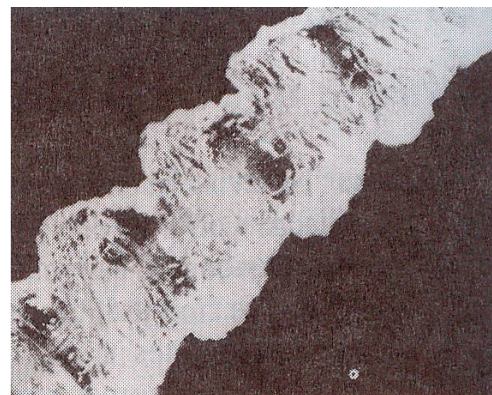
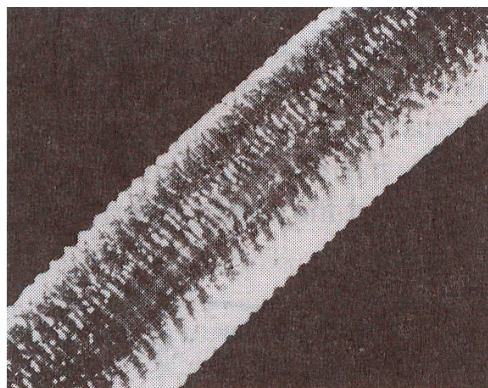
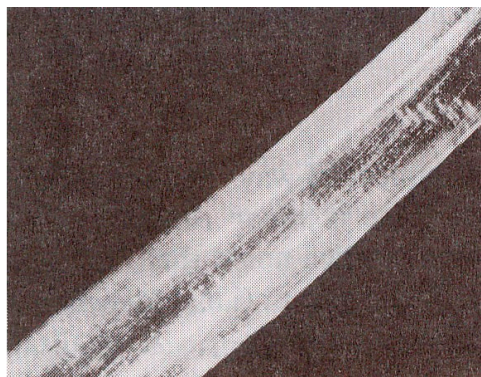
2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

- 熔体流动的特点：

- ✓ 在加工过程中与高弹形变相关的三种重要现象：

(3) **不稳定流动**：又称**熔体破裂**；高分子熔体在挤出时，如果**剪切应力超过了一定极限**后，挤出物外表不再光滑，而会出现不正常的形状如鲨鱼皮形、波浪形、竹节形、螺旋形甚至不规则破碎。不稳定流动也与高弹形变有关，所以又叫**弹性湍流**。



聚二甲基硅氧烷的挤出物

(a) 流动稳定，挤出物**表面光滑**

(b) 增加剪切速率产生不
稳定流动，表面呈**鲨鱼皮形**

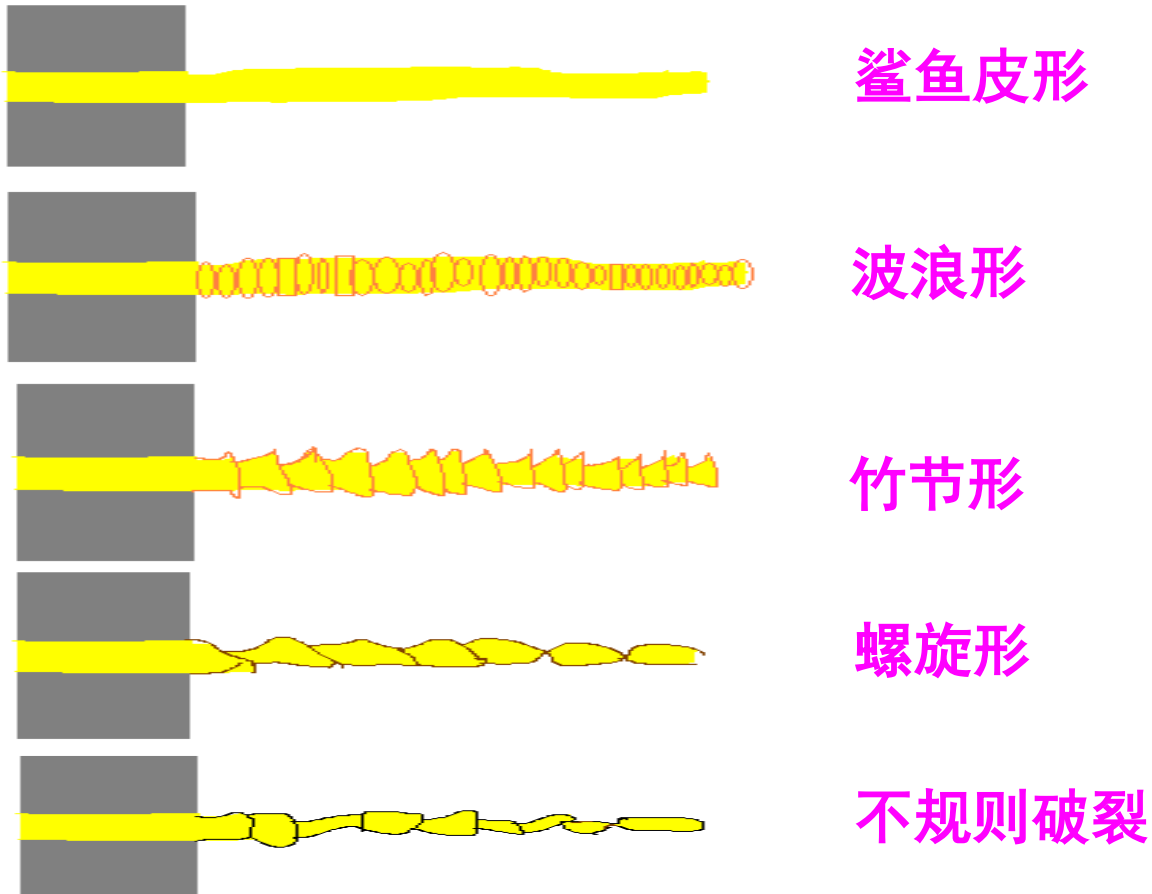
(c) 剪切速率进一步增加，**竹节形**外观

2. Thermal Property of Polymers

Three Mechanical States of Polymers

- 熔体流动的特点：✓ 在加工过程中与高弹形变相关的三种重要现象

(3) 不稳定流动



3. Mechanical Property of Polymers

Mechanical Property and Applications of Polymers

➤ 高分子的力学性质：

□ 高分子的力学性质及其应用性探讨

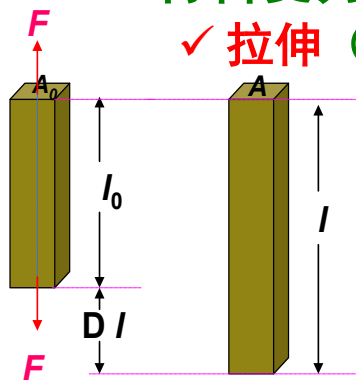
- 高分子的材料性能要求
 - ✓ 纤维：要经得起拉力
 - ✓ 塑料：要经得起敲击
 - ✓ 橡胶：要富有弹性和耐磨损
- 高分子的力学性质研究
 - ✓ 应力—应变关系
 - ✓ 应变—时间关系
 - ✓ 高分子应变的时温等效原理

3. Mechanical Property of Polymers

Stress-Strain Curve

□ 应力—应变关系

- **应变**：在外力作用下，材料不能产生位移时，其几何形状和尺寸所发生的变化，这种**形变称为应变**（strain）
- **应力**：材料发生形变时内部产生了大小相等但方向相反的反作用力抵抗外力，**单位面积上的这种反作用力称为应力**（stress）
- **材料受力的两种基本类型**：拉伸和剪切



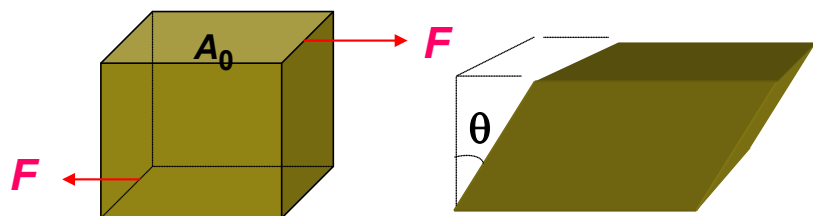
✓ **拉伸** (*drawing*)

拉伸应力 $\sigma = F / A_0$ (A_0 为材料的起始截面积)

拉伸应变（相对伸长率） $\epsilon = (l - l_0) / l_0 = \Delta l / l_0$

拉伸模量（又称**杨氏模量**） $E = \sigma / \epsilon$

- ✓ **剪切** (*shearing*)：材料受到与截面平行、大小相等、方向相反，但不在一条直线上的两个外力作用，使材料发生偏斜。其**偏斜角的正切值定义为剪切应变** (γ)。



剪切应力 $\sigma_s = F / A_0$

剪切应变 $\gamma = \tan \theta$

剪切模量 $G = \sigma_s / \gamma$

3. Mechanical Property of Polymers

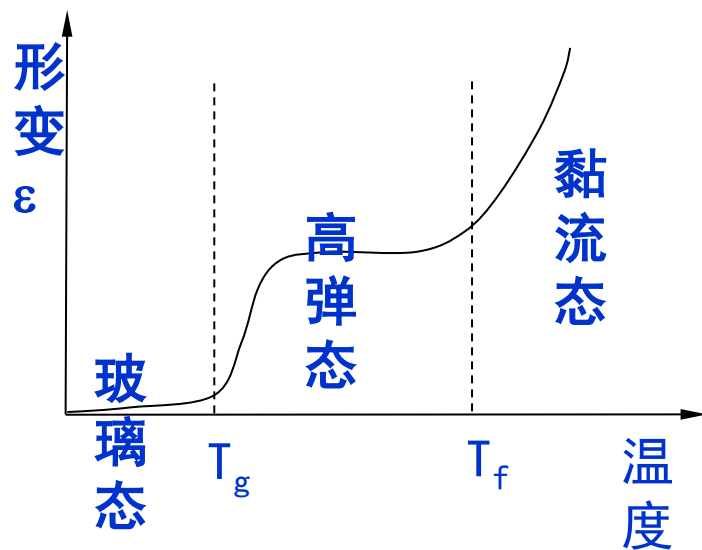
Stress-Strain Curve

□ 应力—应变关系

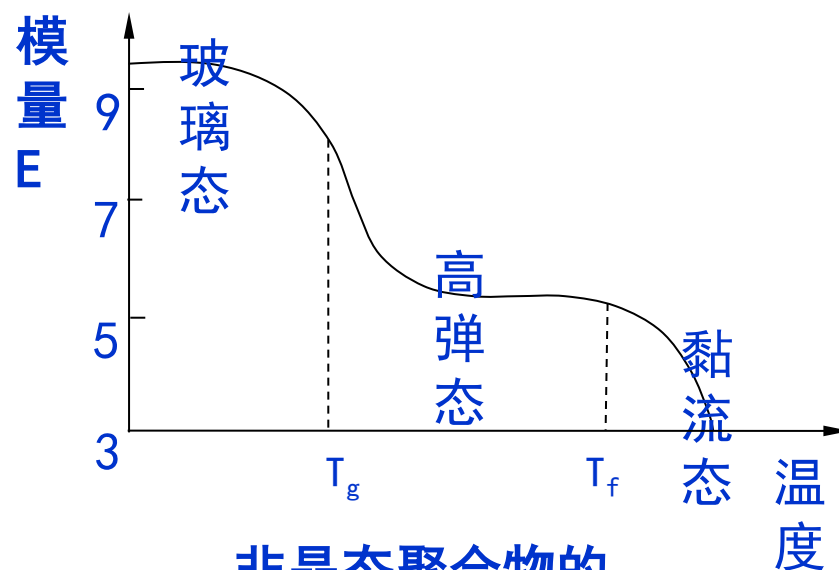
✓ **(弹性) 模量**: 在弹性形变范围内单位应变所需应力的大小, 是材料刚性的一种表征。

拉伸模量 (杨氏模量) E : $E = \sigma / \varepsilon$

剪切模量 G : $G = \sigma_s / \gamma$ (**模量表示材料抵抗形变的能力**)



非晶态聚合物的
形变-温度曲线



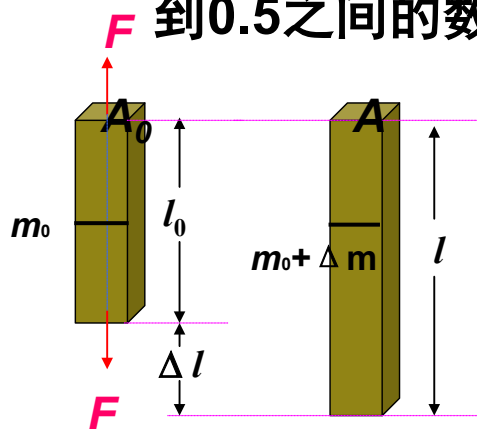
非晶态聚合物的
模量-温度曲线

3. Mechanical Property of Polymers

Stress-Strain Curve

□ 应力—应变关系

- ✓ **泊松比 (Poisson) 比**：在拉伸试验中，材料**横向单位宽度的减小与纵向单位长度的增加的比值**。可以证明没有体积变化时， $\nu = 0.5$ ，橡胶拉伸时就是这种情况。其他材料拉伸时， $\nu < 0.5$ 。泊松比是在0到0.5之间的数值



$$\text{泊松比 } \nu = - (\Delta m / m_0) / (\Delta l / l_0)$$

(注：加负号是因为 Δm 为负值)

各向同性的材料， ν 与 E 和 G 之间有如下关系式： $E = 2G(1 + \nu)$ ，因为 $0 < \nu \leq 0.5$ ，所以 $2G < E \leq 3G$ ，也就是说 $E > G$ ，即**拉伸比剪切困难**，这是因为在**拉伸时高分子链要断键**，需要较大的力；**剪切时是层间错动**，较容易实现。

3. Mechanical Property of Polymers

Stress-Strain Curve

□ 应力—应变关系

- **极限强度**：当材料所受的外力**超过材料的承受能力**时，材料就发生破坏。**机械强度**（极限强度）是衡量材料抵抗外力破坏的能力，是指在一定条件下材料所能**承受的最大应力**
- ✓ **抗张强度**（*tensile strength*, σ_t ）：衡量材料**抵抗拉伸**破坏的能力，也称**拉伸强度**。在规定试验温度、湿度和实验速度下，在标准试样上沿轴向施加拉伸负荷，直至试样被拉断；试样断裂前**所受的最大负荷P**与试样初始横截面积之比为抗张强度 σ_t ：

$$\sigma_t = P / (b \cdot d)$$



万能实验机

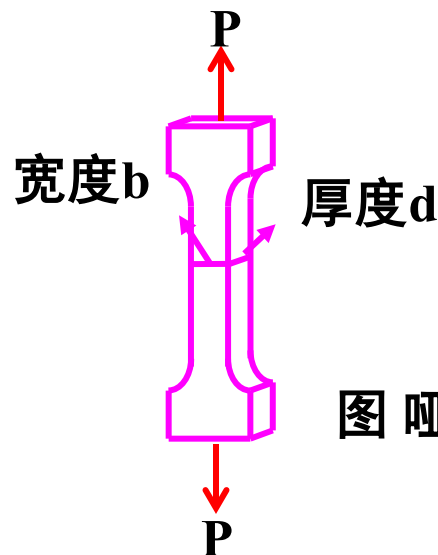


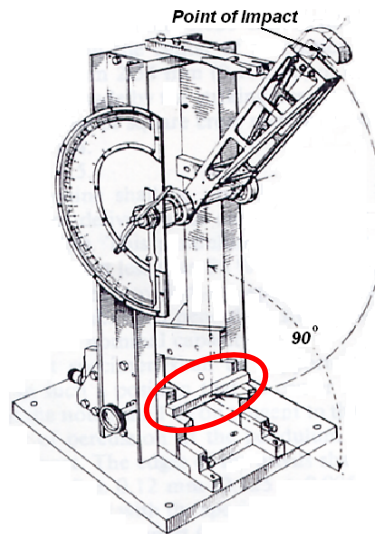
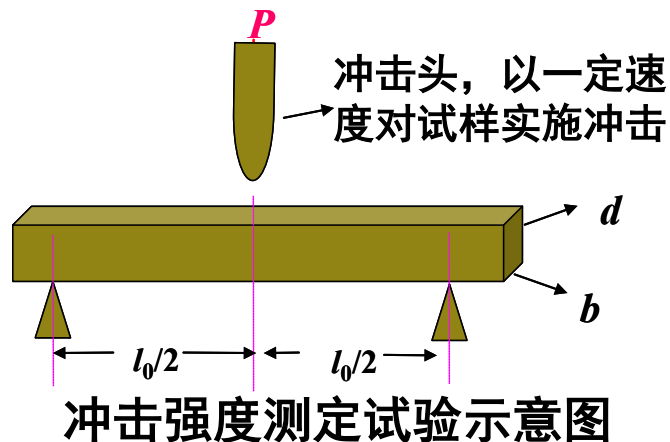
图 哑铃形拉伸样条

3. Mechanical Property of Polymers

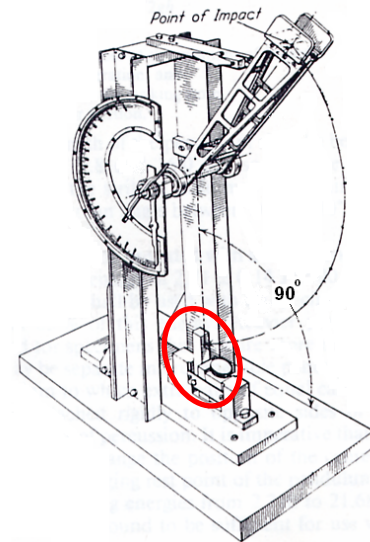
Stress-Strain Curve

□ 应力—应变关系

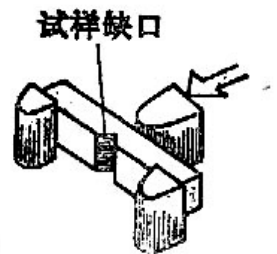
✓ **冲击强度** (*impact strength*, σ_i) : 冲击强度也称**抗冲击强度**, 定义为试样受冲击负荷时**单位截面积所吸收的能量**。是**衡量材料韧性的一种指标**。测定时基本方法与抗弯强度测定相似, 但其作用力是运动的, 不是静止的; 试样断裂时吸收的能量等于断裂时冲击头所做的功 W , 因此**冲击强度** σ_i 为: $\sigma_i = W / (bd)$



简支梁冲击试验



悬臂梁冲击试验
(冲击自由端)



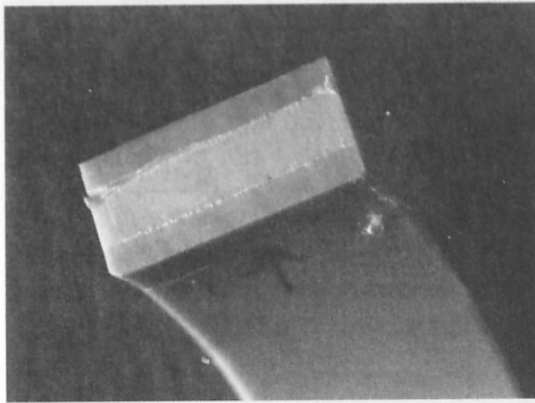
缺口冲击 (对于较韧的聚合物)

3. Mechanical Property of Polymers

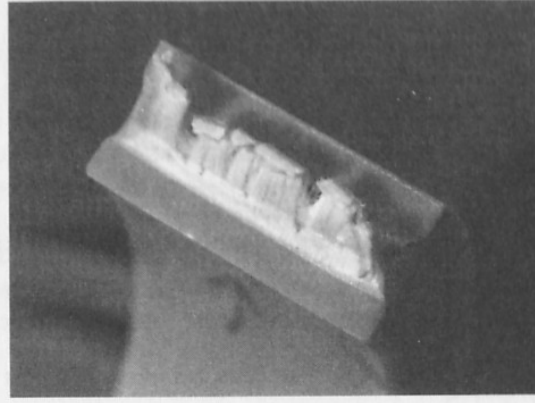
Stress-Strain Curve

□ 应力—应变关系

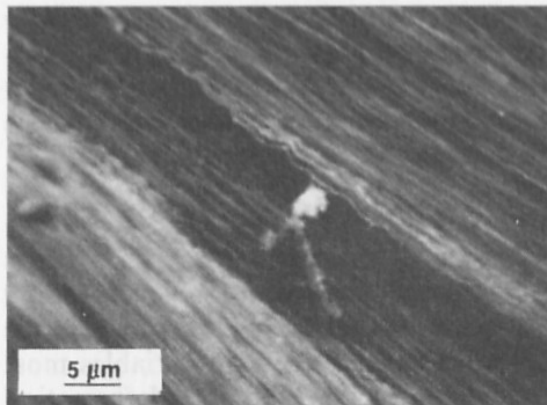
脆性断裂和韧性断裂表面



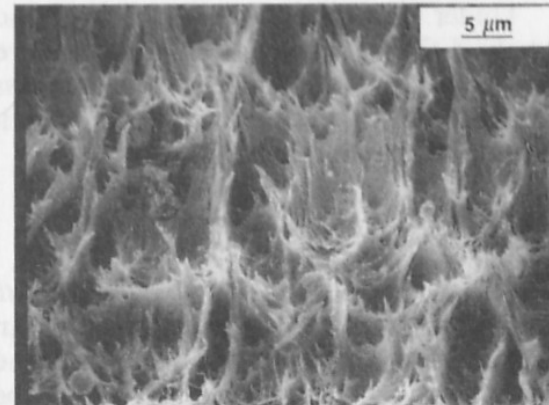
脆性断裂



韧性断裂



脆性试样断裂表面的电镜照片



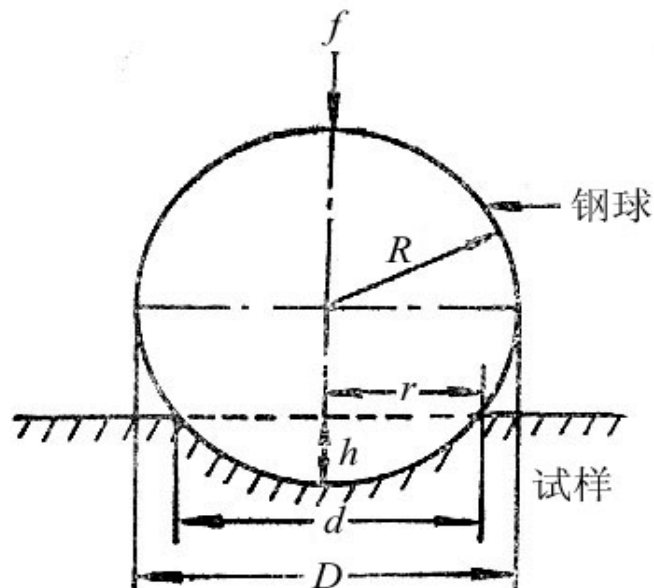
韧性试样断裂表面的电镜照片

3. Mechanical Property of Polymers

Stress-Strain Curve

□ 应力—应变关系

✓ **硬度 (hardness)** : 硬度是衡量材料表面**承受外界压力能力**的一种指标, **布氏硬度** $= f / \pi D h$



图：布氏硬度试验示意图

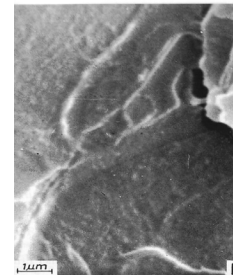
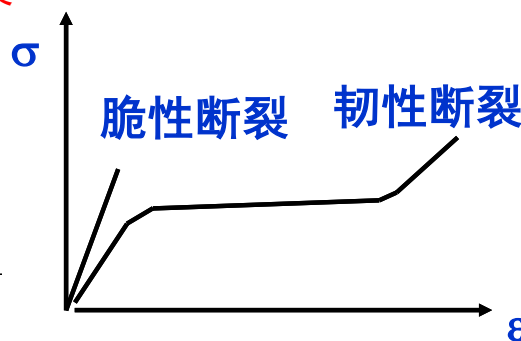
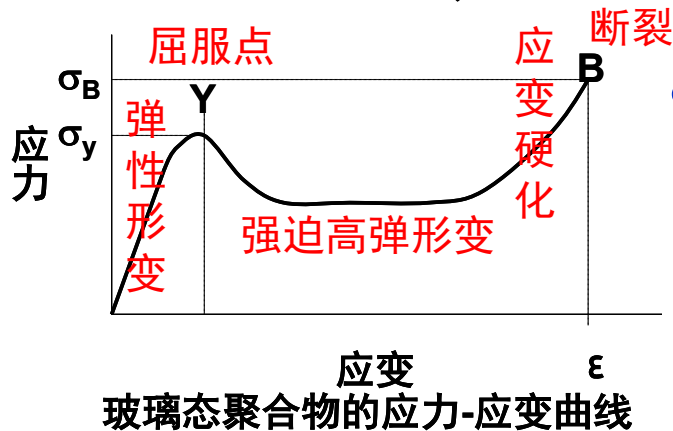
由瑞典人布纳瑞 (J.A.Brinell) 首先提出, 故称布氏硬度。用一定大小的载荷P把直径为D的淬火钢球压入被测金属材料表面, 保持一段时间后卸除载荷。载荷F与压痕表面积的比值即为布氏硬度值。

3. Mechanical Property of Polymers

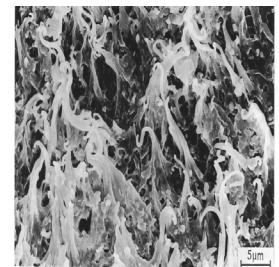
Stress-Strain Curve

□ 非晶态高分子的应力-应变关系（处于玻璃态）（五个阶段）

- **屈服（yield）点**：玻璃态高分子被**拉伸**时，应力-应变曲线上应力出现极大值的转折点Y，对应的应力称**屈服应力**（ σ_y ）
- 在屈服点之前，应力与应变基本成正比（胡克弹性），形变主要由键长和键角的变化引起的，**直线的斜率为杨氏模量E**；经过屈服点后，即使应力不再增大，但应变仍保持一定的伸长；当材料继续被拉伸时，将发生断裂，材料发生断裂时的应力称**断裂（break）应力**（ σ_B ），相应的应变称为**断裂伸长率**（ ϵ_B ）
- **脆性断裂**：材料在屈服点之前发生的断裂；
- **韧性断裂**：在屈服点后发生的断裂；
- **强迫高弹形变（又称大形变）**：在屈服点后出现的较大应变在移去外力后是不能复原的。但是如果将试样温度**升到其 T_g 附近**，该形变则可完全复原，因此它在本质上仍属高弹形变，并非粘流形变，是由高分子的链段运动所引起的。



脆性断裂



韧性断裂

3. Mechanical Property of Polymers

Stress-Strain Curve

□ **非晶态**高分子的应力—应变关系（处于玻璃态）

● **强迫高弹形变**（又称**大形变**、**应变软化**）：

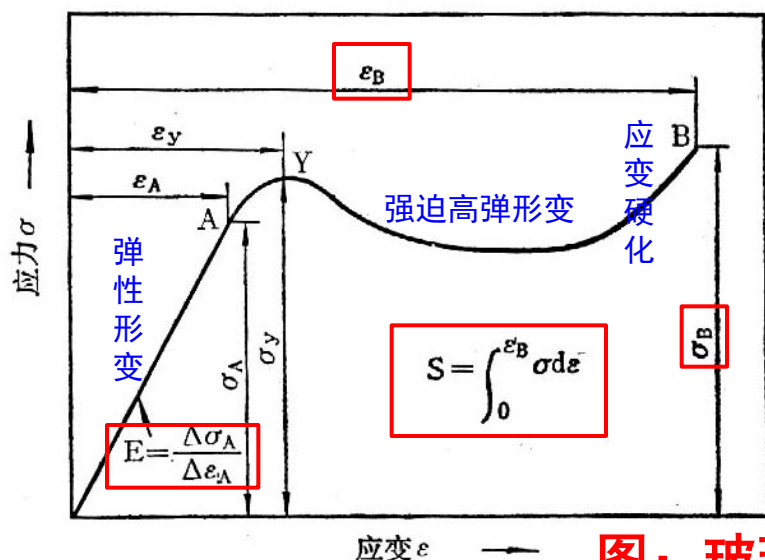
- ✓ 强迫高弹形变产生的原因：在外力的作用下，玻璃态聚合物中本来被冻结的链段被强迫运动，使高分子链发生伸展，产生大的形变。但由于聚合物仍处于玻璃态，当外力移去后，链段不能再运动，形变也就得不到复原。只有当温度升至 T_g 附近，使链段运动解冻，形变才能复原。这种大形变与高弹态的**高弹形变**在本质上是相同的（并非粘流形变），都是由**链段运动所引起**。

3. Mechanical Property of Polymers

Stress-Strain Curve

□ **非晶态**高分子的应力-应变关系：**五个阶段**（**三个区两个转折**）

- **弹性形变**：Y点之前，普弹行为，**高分子的键长键角变化引起**，应力 σ_A
- **屈服**：Y点，屈服点， σ_y
- **强迫高弹形变**：（大形变，应变软化），Y点后，加热可以恢复形变
- **应变硬化**：继续拉伸时，由于分子链取向排列，使硬度提高，从而需要更多的力才能形变
- **断裂**：B点，材料断裂， σ_B ，即抗张强度 σ_t ，直至断裂，整体曲线所包围的面积S相当于断裂功



材料的力学性能：

- ✓ **强与弱**，从断裂强度 σ_B 比较；
- ✓ **硬与软**，从模量 E 比较；
- ✓ **脆与韧**，从断裂伸长率 ϵ_B 或断裂功 S 比较。

图：玻璃态高分子拉伸时的应力-应变曲线

3. Mechanical Property of Polymers

Stress-Strain Curve

□ 根据材料的力学性能及其应力-应变曲线特征，可将**非晶态**高分子的应力-应变曲线大致分为五类

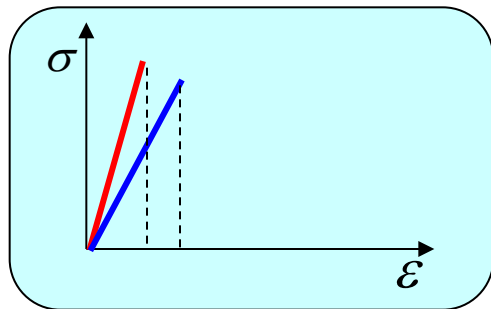
序号	1	2	3	4	5
类型	硬而脆	硬而强	强而韧	软而韧	软而弱
					
模量	高	高	高	低	低
拉伸强度	中	高	高	中	低
断裂伸长率	小	中	大	很大	中
断裂能	小	中	大	大	小
实例	PS PMMA 酚醛树脂	硬PVC AS	PC ABS HDPE 工程塑料	硫化橡胶 软PVC LDPE 橡胶类	未硫化橡胶 齐聚物

软—硬：模量； 强—弱：屈服强度、断裂强度； 韧—脆：断裂伸长率

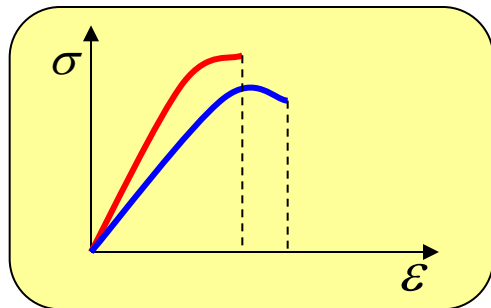
3. Mechanical Property of Polymers

Stress-Strain Curve

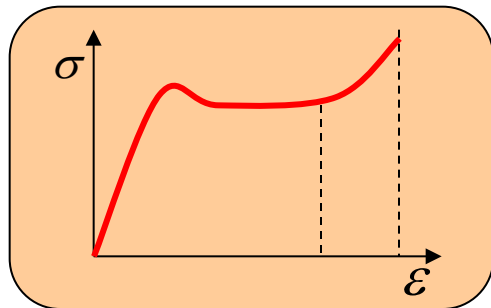
● 可以作为塑料的高聚物



△材料硬而脆 刚性制品，不宜冲击，能承受静压力
典型实例：酚醛塑料制品、PS、PMMA



△材料硬而强 高模量高抗张，断裂伸长小或无屈服
典型实例：PVC硬制品、AS



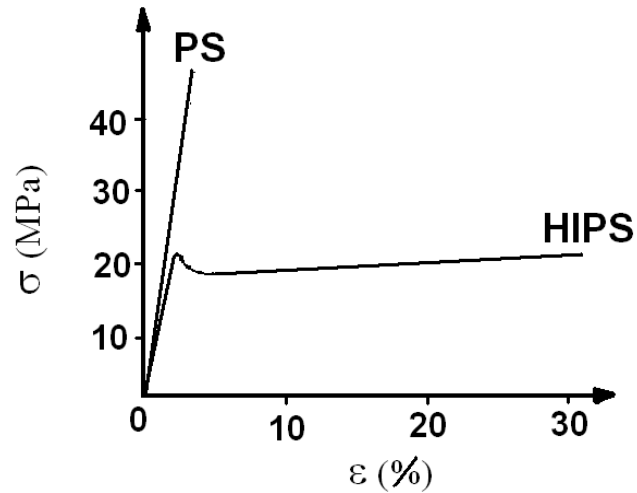
△材料硬（也强）而韧 高模量高抗张，断裂伸长大，有屈服。典型实例：PC、尼龙、ABS、HDPE、全同PP

3. Mechanical Property of Polymers

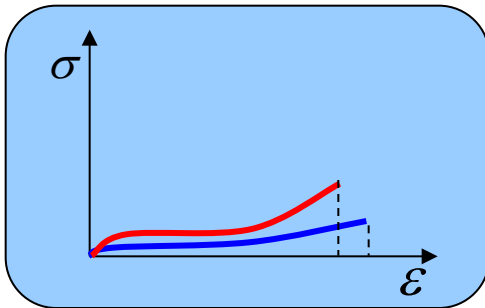
Stress-Strain Curve

- 可以作为塑料的高聚物

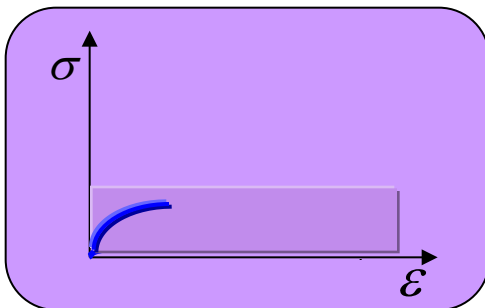
- ✓ 比较两种塑料



- 可以作为形变较大的材料



△材料软而韧 低模量低屈服，断裂伸长率及强度大
典型实例：硫化橡胶、LDPE、增塑PVC、PTFE



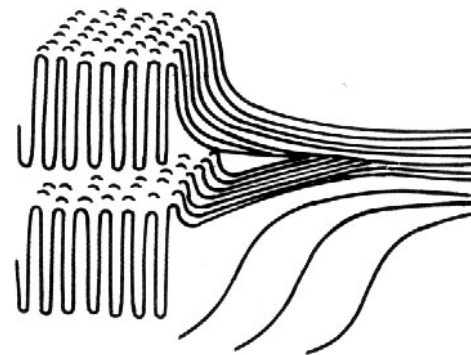
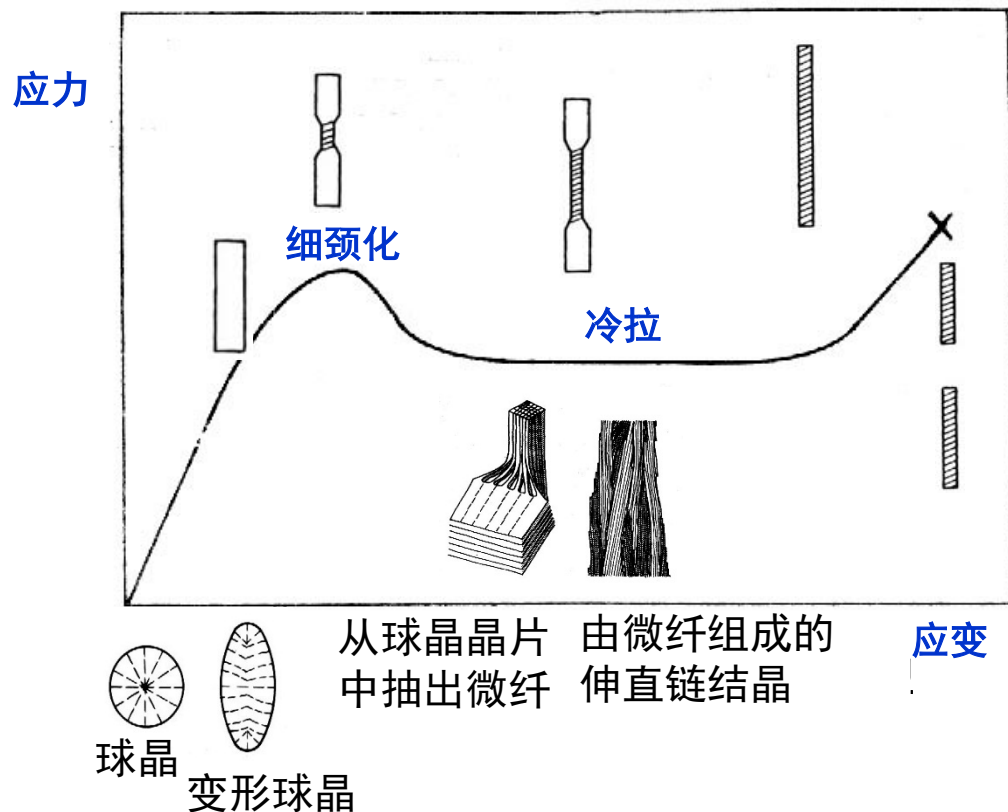
△材料软而弱 低模量低强度，断裂伸长率中等
典型实例：未硫化天然橡胶、聚合物凝胶

3. Mechanical Property of Polymers

Stress-Strain Curve

□ 晶态高分子拉伸时的应力-应变曲线（五个阶段）

- 特点：冷拉和细颈化
- 原因：玻璃态和晶态高分子的拉伸过程本质上都属高弹形变。在玻璃态高分子中拉伸只使分子链发生取向；而在晶态高分子中拉伸伴随着聚集态的变化，包含结晶熔化、取向、再结晶成纤维状晶。



象毛线从毛衣中抽出，
不需要多少力

3. Mechanical Property of Polymers

Stress-Strain Curve

□ 影响聚合物强度的结构因素和增强增韧途径

● 不利因素

- ✓ **应力集中**：若材料中存在某些缺陷，受力时，缺陷附近局部范围内的应力会急剧增加，称为应力集中。应力集中首先使其附近的高分子链断裂和相对位移，然后应力再向其它部位传递。缺陷的产生原因多种，如聚合物中的**小气泡**、生产过程中混入的**杂质**、聚合物**收缩不均匀**而产生的内应力等。
- ✓ **惰性填料**：有时为了降低成本，在聚合物中加入一些只起稀释作用的惰性填料，如在聚合物中加入**粉状碳酸钙**。惰性填料往往使聚合物材料的强度降低。
- ✓ **增塑**：增塑剂的加入可使材料强度降低，只适于对弹性、韧性的要求远甚于强度的**软塑料制品**。

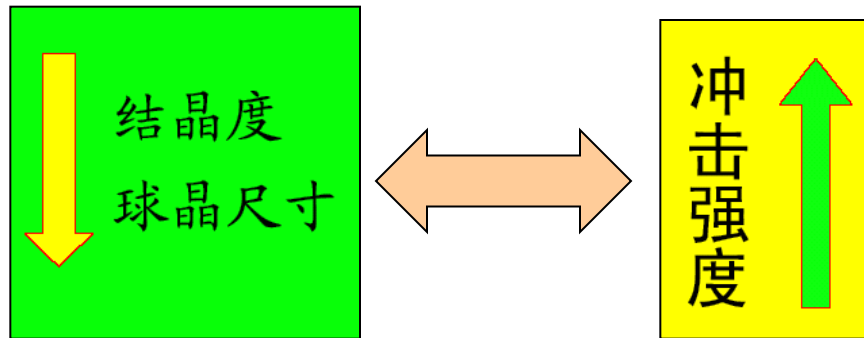
3. Mechanical Property of Polymers

Stress-Strain Curve

□ 影响聚合物强度的结构因素和增强增韧途径

● 有利因素

- ✓ 聚合物自身的结构：主链中引入芳杂环，可增加链的刚性，分子链易于取向，强度增加；适度交联，有利于强度的提高；但支化使分子间距离增加，抗张强度降低，而抗冲强度提高。
- ✓ 结晶和取向：结晶和取向可使分子链规整排列，增加强度，但结晶度过高，可导致抗冲强度和断裂伸长率降低，使材料变脆。



- ✓ 材料复合：聚合物的强度可通过在聚合物中添加增强材料得以提高。如橡胶填充炭黑、玻璃纤维填充环氧树脂（玻璃钢）。

Stress-Strain Curve

□ 影响聚合物强度的结构因素和增强增韧途径

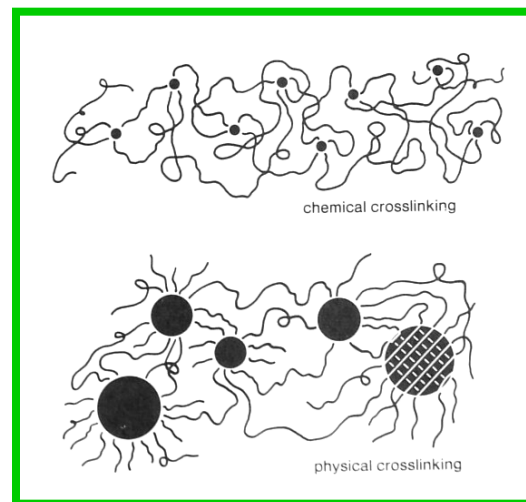
● 橡胶补强机理

- ✓ **补强**：在**橡胶**中加入**炭黑**，可增加**拉伸强度**，这种作用称为橡胶的**补强**作用。
- ✓ **补强原理**：填料活性表面（羧基、酚基、醌基）与橡胶大分子链接触，会发生物理的或化学的**吸附**。吸附有多条大分子链的炭黑粒子具有均匀分布应力的作用，当其中某一条大分子链受到应力时，可通过炭黑粒子将应力传递到其他分子链上，使**应力分散**。而且即便发生某一处网链断裂，由于炭黑粒子的“**类交联**”作用，其他分子链仍能承受应力，不致迅速危及整体，降低发生断裂的可能性而起**增强作用**。



化学交联与物理交联示意图

上图：化学交联
下图：物理吸附



3. Mechanical Property of Polymers

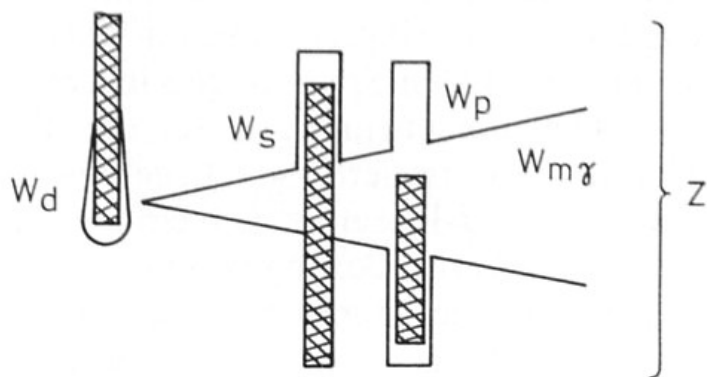


Stress-Strain Curve

影响聚合物强度的结构因素和增强增韧途径

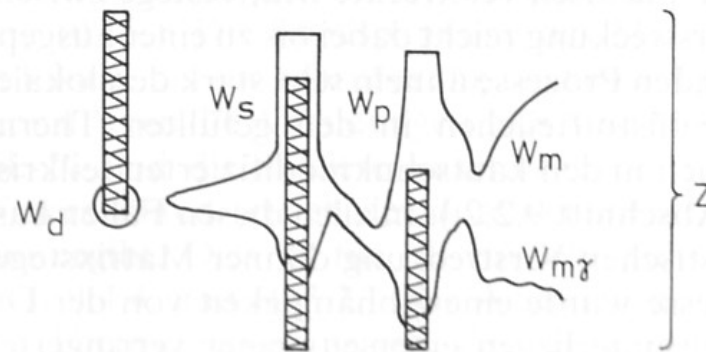
塑料增强机理

- ✓ 在热固性树脂及脆性高分子材料中添加纤维状填料，可以提高基体的抗冲击强度。纤维一方面可以承担试片缺口附近的大部分负荷，使应力分散到更大面积上，另一方面还可以吸收部分冲击能，防止裂纹扩展成裂缝。



脆性基体中纤维对裂纹尖区的影响

W_d —纤维撕脱能， W_s —纤维滑动能，
 W_p —纤维拔出能， W_{mr} —基体脆断能



韧性基体中纤维对裂纹尖区的影响

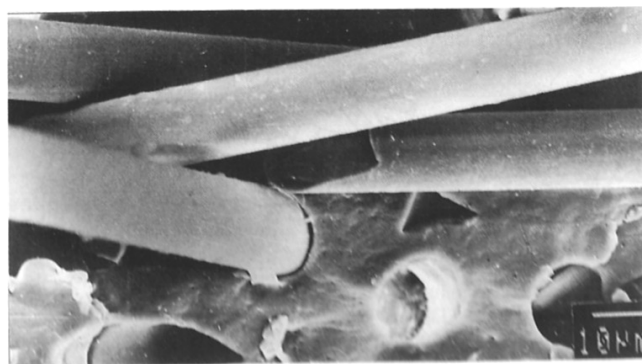
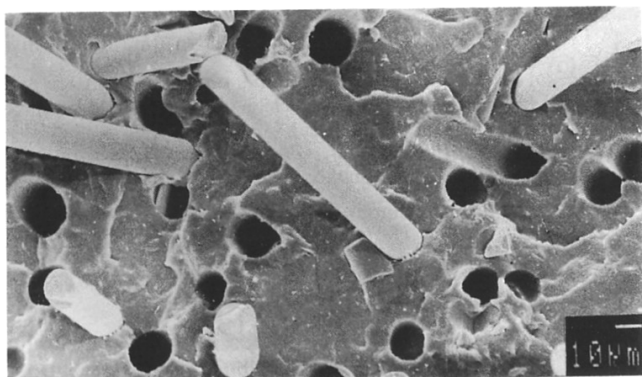
W_d —纤维撕脱能， W_s —纤维滑动能，
 W_p —纤维拔出能， W_{mr} —基体断裂能，
 W_m —基体塑性变形能

Stress-Strain Curve

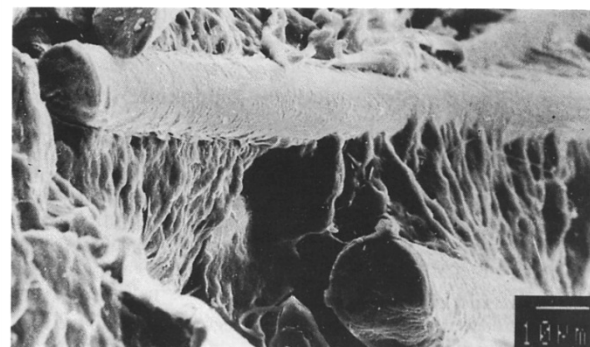
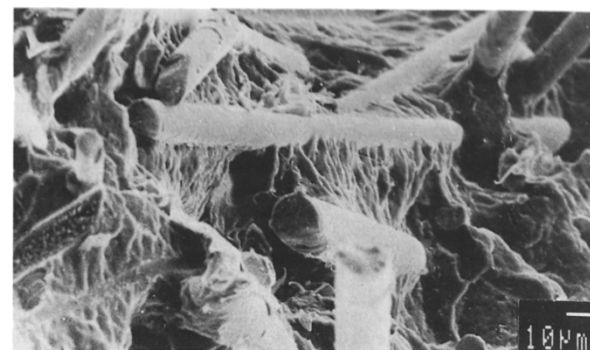
□ 影响聚合物强度的结构因素和增强增韧途径

● 塑料增强机理

✓ 玻纤表面的偶联处理



玻璃纤维增强PP树脂，**纤维表面未经处理**，纤维含量：30% (w)



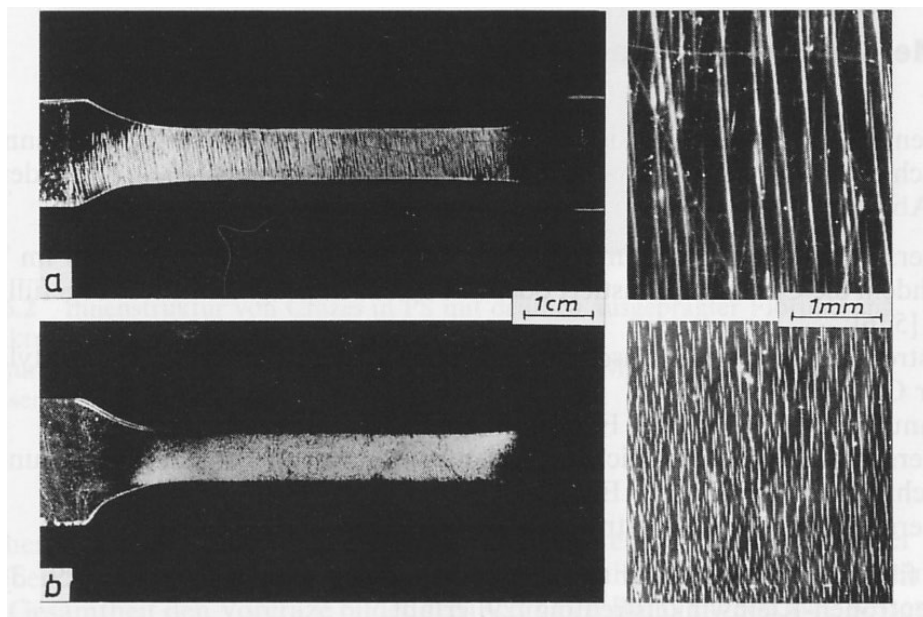
玻璃纤维增强PP树脂，**纤维表面经偶联处理**，纤维含量：30% (w)

Stress-Strain Curve

□ 影响聚合物强度的结构因素和增强增韧途径

● 塑料增韧机理

- ✓ **增韧**：脆性塑料中加入一些橡胶共混，以提高韧性，称为**增韧**。
- ✓ **银纹**：许多聚合物，尤其是玻璃态透明聚合物如聚苯乙烯、有机玻璃、聚碳酸酯等，在存储及使用过程中，由于应力和环境因素的影响，表面往往会出现一些微裂纹。有这些裂纹的平面能强烈反射可见光，形成银色的闪光，故称为银纹。



拉伸试样在拉断前产生银纹化现象。

a图为聚苯乙烯；

b图为有机玻璃。

注意银纹方向与应力方向垂直

Stress-Strain Curve

□ 影响聚合物强度的结构因素和增强增韧途径

● 塑料增韧机理

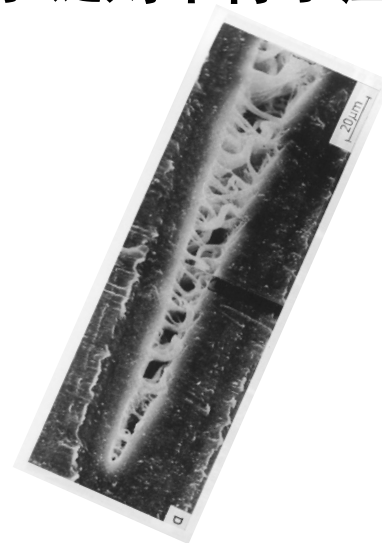
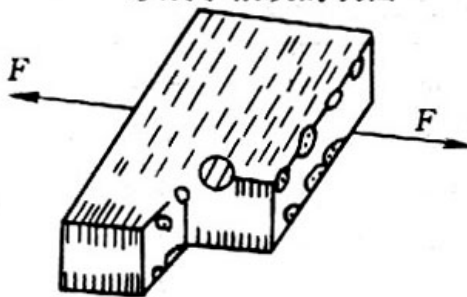
- ✓ **银纹不是裂缝**，银纹中仍有部分残留的分子链，因而有50%密度和一定强度。银纹垂直于应力的方向，残留的分子链则平行于应力的方向，所以银纹仍有一定强度。

LDPE试样因
应力作用产
生的银纹

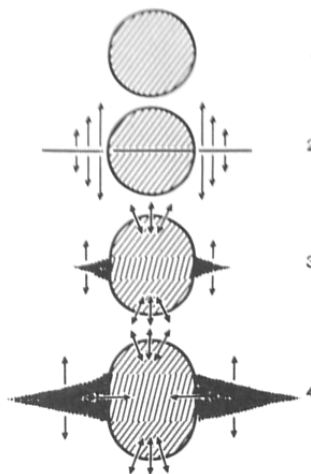
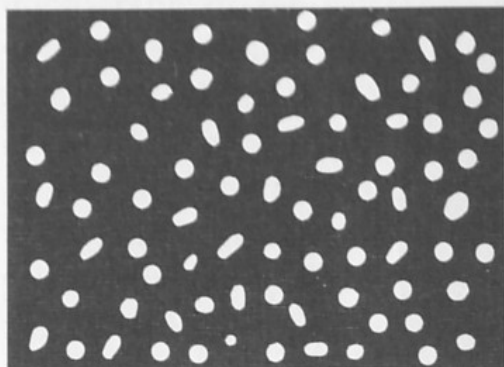
银纹表面



形成了银纹的表面



橡胶粒子
引发银纹
示意图



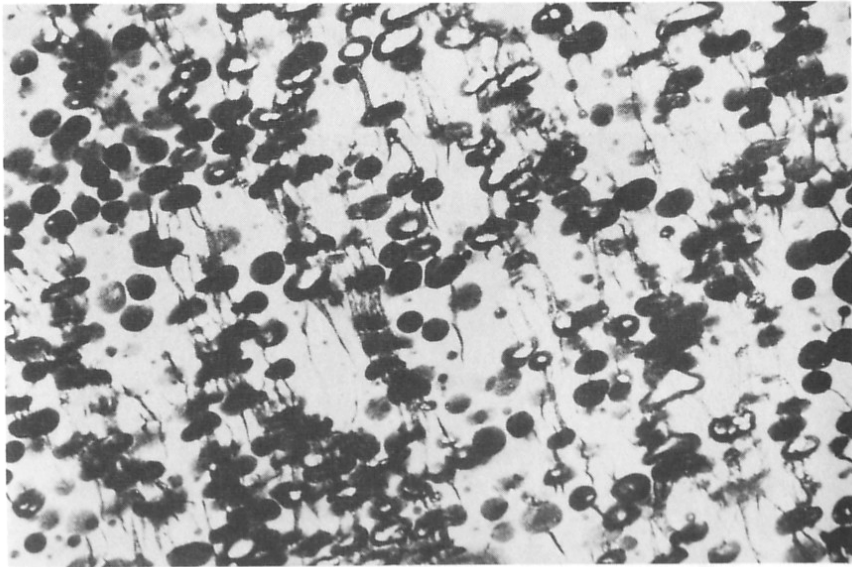
应力作用下橡胶粒子变形，造成应力集中，引发大量银纹。这些银纹吸收了冲击的功。所以它使得材料产生韧性。

3. Mechanical Property of Polymers

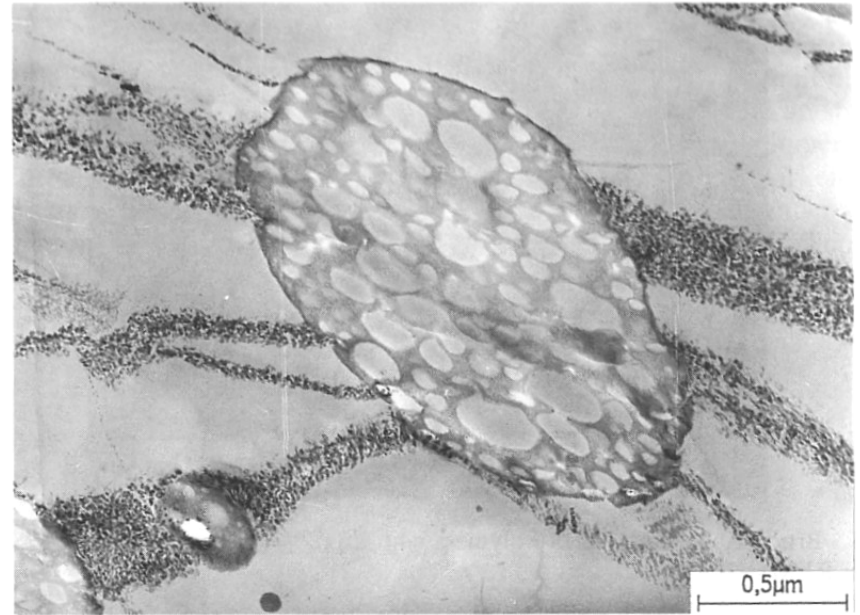
Stress-Strain Curve

□ 影响聚合物强度的结构因素和增强增韧途径

● 塑料增韧机理



ABS中橡胶粒子引发银纹的电镜照片，其中黑粒子为橡胶相



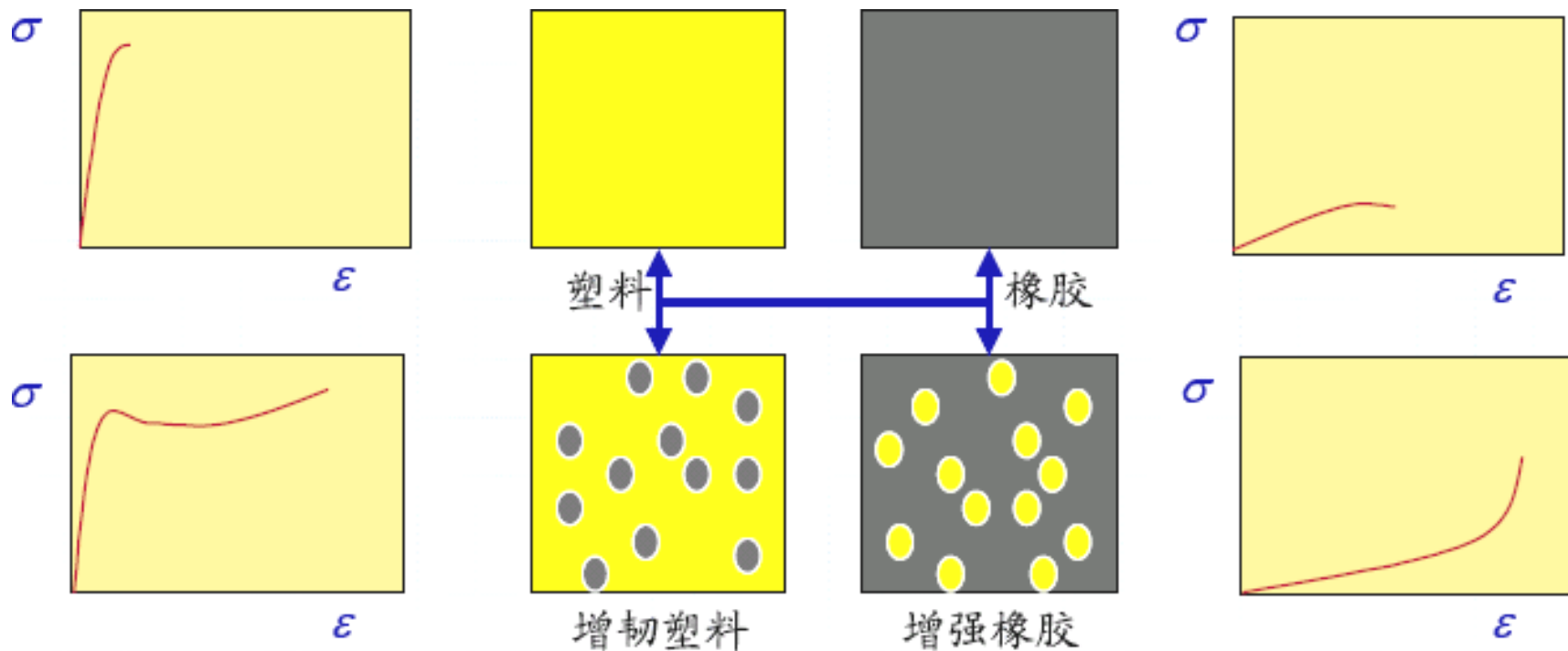
高抗冲PS中橡胶粒子引发PS基体产生银纹的电镜照片

3. Mechanical Property of Polymers

Stress-Strain Curve

影响聚合物强度的结构因素和增强增韧途径

- 橡胶补强和塑料增韧的比较：本质都是活性粒子的作用



增强和填充（增量）

3. Mechanical Property of Polymers

Relationships between Four Parameters Stress, Strain, Temperature, and Time of Polymers

□ 高分子的力学松弛—黏弹性

- 前面我们讨论过两条重要曲线，即形变—温度曲线、应力—应变曲线都是**固定时间**来讨论的。
- 下面要讲的**黏弹性**则是以**时间为变量**的。蠕变和应力松弛，就是**固定温度**，讨论应力或应变与时间的关系。

表7-5 力学性质四参量之间的关系

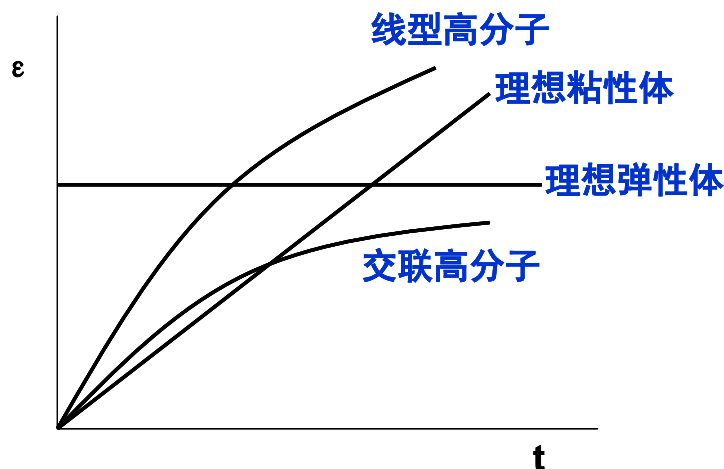
名称	σ	ϵ	T	t	关系
形变—温度曲线	固定	改变	改变	固定	$\epsilon = f(T) \sigma, t$
应力—应变曲线	改变	改变	固定	固定	$\sigma = f(\epsilon) T, t$
蠕变曲线	固定	改变	固定	改变	$\epsilon = f(t) \sigma, T$
应力松弛曲线	改变	固定	固定	改变	$\sigma = f(t) \epsilon, T$

3. Mechanical Property of Polymers

Relationships between Stress, Strain, and Time of Polymers

□ 高分子的力学松弛—黏弹性

- **黏弹性**：高分子的**形变与时间**有关，但不成线性关系，两者的关系介乎理想弹性体和理想黏性体之间，不仅具有弹性，而且有黏性
 - ✓ 理想弹性体：（如弹簧）在外力作用下平衡形变瞬间达到，与时间无关
 - ✓ 理想黏性流体：（如水）在外力作用下形变随时间线性发展



图：线型与交联高分子的形变-时间曲线

- **力学松弛**：高分子的力学性能随时间的变化，最基本的力学松弛现象包括**静态黏弹性**（蠕变、应力松弛），**动态粘弹性**（滞后、力学损耗）

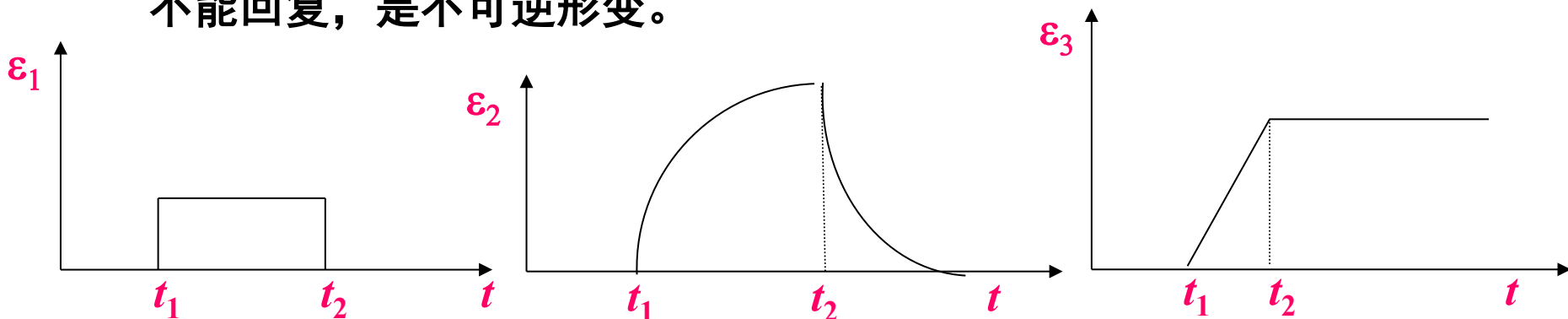
3. Mechanical Property of Polymers

Relationships between Stress, Strain, and Time of Polymers

● 静态粘弹性

(1) **蠕变**：在**恒温**下施加**较小的恒定外力**时，材料的**形变随时间**而逐渐增大的力学松弛现象。如挂东西的塑料绳慢慢变长。蠕变过程包括三种形变

- **普弹形变 (ϵ_1)**：聚合物受力时，瞬时发生的高分子链的**键长、键角变化**引起的形变，形变量较小，服从胡克定律，当外力除去时，普弹形变立刻完全回复。
- **高弹形变 (ϵ_2)**：聚合物受力时，高分子链通过**链段运动**产生的形变，形变量比普弹形变大得多，但不是瞬间完成，形变与时间相关。当外力除去后，高弹形变逐渐回复。
- **粘性流动 (ϵ_3)**：受力时发生**分子链的相对位移**，外力除去后粘性流动不能回复，是不可逆形变。



蠕变中的普弹形变部分

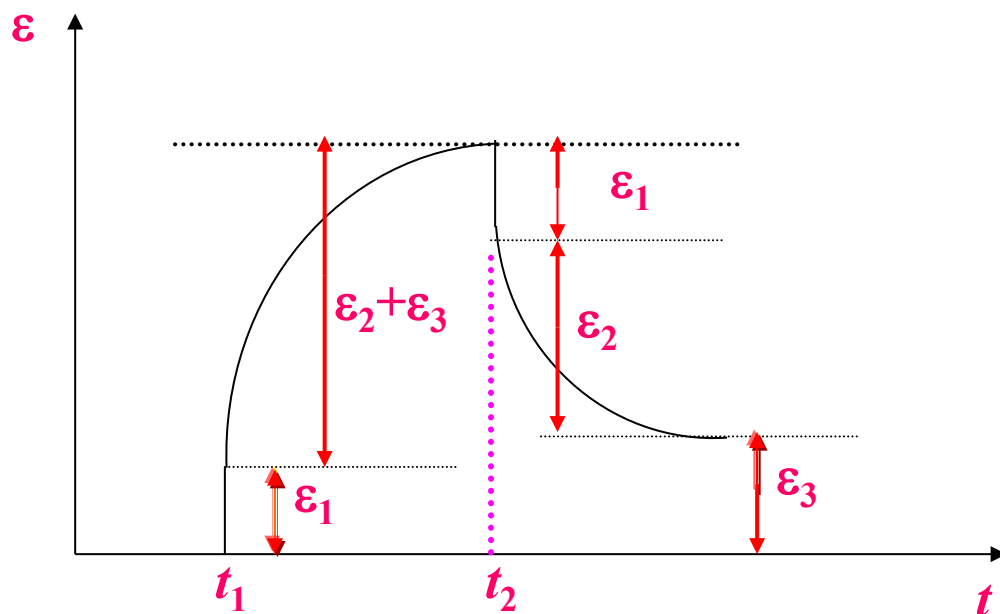
蠕变中的高弹形变部分

蠕变中的黏流部分

● 静态粘弹性

(1) 蠕变

- 当聚合物受力时，以上三种形变是同时发生的，其综合结果如下图：



- 蠕变现象的应用：由于蠕变影响了材料的尺寸稳定性。所以，精密的机械零件必须采用蠕变小的工程塑料制造。相反，PTFE的蠕变性很大，所以可以用作很好的密封材料（密封水管接口等的生料带）。

3. Mechanical Property of Polymers

Relationships between Stress, Strain, and Time of Polymers

● 静态粘弹性

(2) **应力松弛**: 应力松弛是指在**恒定温度**和**形变保持不变**的情况下, 聚合物内部的**应力**随**时间**增加而逐渐**衰减**的现象。如用橡胶松紧带, 时间久了会变松。这是由于当聚合物被拉长时, 高分子构象处于不平衡状态, 它会通过**链段沿外力方向的运动**来减少或消除内部应力, 以逐渐过度到平衡态构象

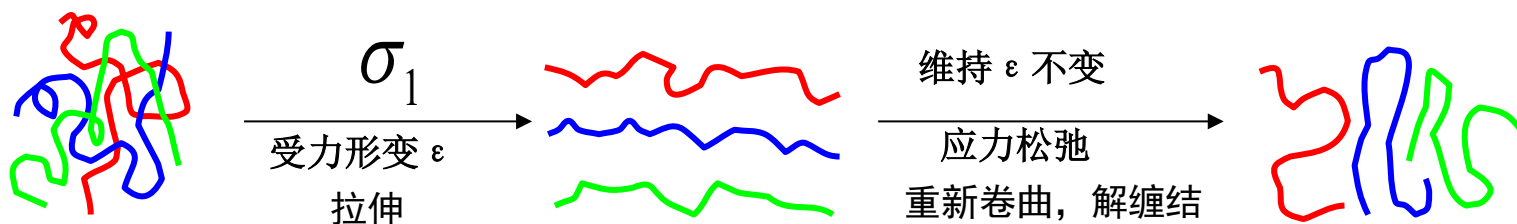
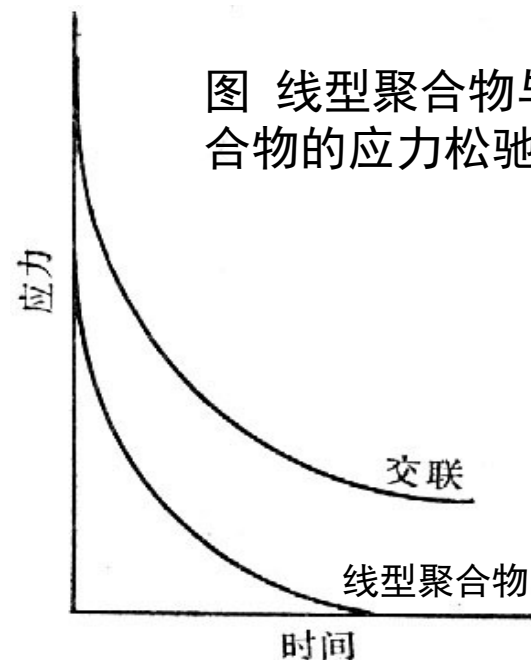


图 7-54, 图7-66

- 残存在聚合物中的应力, 会慢慢松弛, 引起制品变形、应力开裂。可以通过退火或溶胀, 加速成型过程的应力松弛。

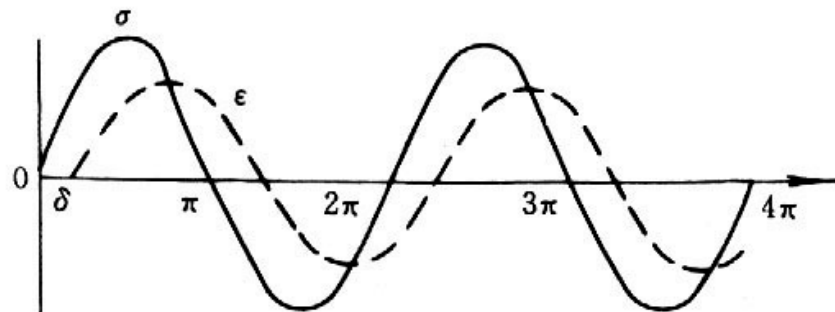
3. Mechanical Property of Polymers

Relationships between Stress, Strain, and Time of Polymers

● 动态粘弹性：

(3) **滞后现象**：当外力不是静力，而是**交变力**（即应力大小呈周期性变化）时，**应力和应变的关系就会呈现出滞后现象**，即**应变随时间的变化一直跟不上应力随时间的变化的现象**。

例：自行车行驶时橡胶轮胎的某一部分一会儿着地，一会儿离地，因而受到的是一个交变力（图）。在这个交变力作用下，轮胎的形变也是一会儿大一会儿小的变化。形变总是落后于应力的变化，这种滞后现象的发生是由于**链段在运动时要受到内摩擦力的作用**。当外力变化时，**链段的运动跟不上外力的变化**，所以落后于应力，有一个**相位差 δ** 。相位差越大，说明链段运动越困难



图：自行车轮胎行驶时的滞后现象

3. Mechanical Property of Polymers

Relationships between Stress, Strain, and Time of Polymers

● 动态粘弹性：

(4) 力学损耗（内耗）：

- 当受到交变力的作用，应变随时间的变化一直跟不上应力随时间的变化，**应力与应变有相位差时，每一次循环变化过程中要消耗功**，称为力学损耗或内耗。相位差 δ 又称为**力学损耗角**，人们常用力学损耗角的正切 $\tan\delta$ 来表示**内耗的大小**
- 从分子机理看，橡胶在受拉伸阶段外力对体系做的功，一方面改变链段构象，另一方面克服链段间的摩擦力。在回缩阶段体系对外做功，一方面使构象改变重新卷曲，另一方面仍需克服链段间的摩擦力。这样在橡胶的一次拉伸一回缩的循环中，链构象完全恢复，不损耗功，所损耗的功全用于**克服内摩擦力，转化为热**。**内摩擦力越大，滞后现象越严重，消耗的功（内耗）也越大**。所以橡胶轮胎行驶一段时间后会烫手。

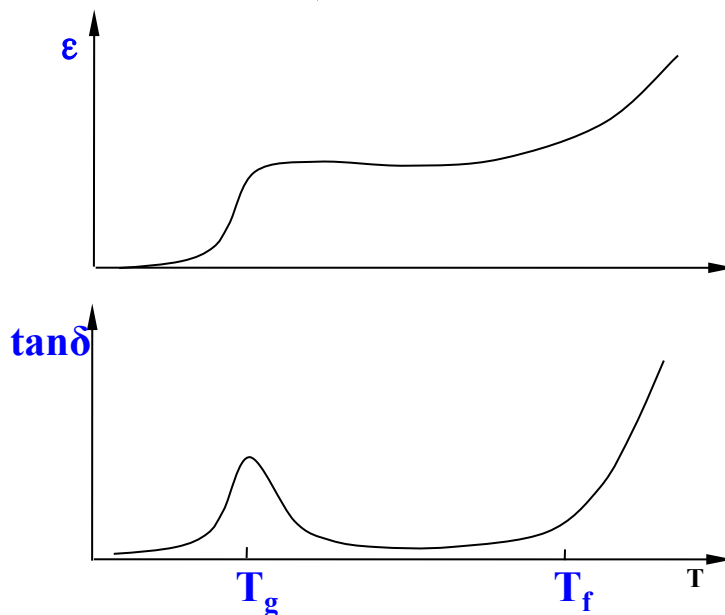


Relationships between Stress, Strain, and Time of Polymers

● 动态粘弹性： ✓力学损耗（内耗）：

- T_g 以下，聚合物受外力产生的形变是普弹形变，形变速度很快，能跟得上应力的变化，所以内耗很小。
- T_g 附近，聚合物的链段能运动，但体系的粘度还很大，链段运动时受到的摩擦阻力比较大，因此形变显著落后于应力的变化，内耗也大。
- 所以在玻璃化转变区出现一个极大值，称为内耗峰，峰值对应于 T_g （图7-64）。当温度进一步升高，链段运动比较自由，受到的摩擦阻力小，因此内耗也小，到达粘流态时，由于分子间互相滑移，内耗急剧增加。

形变-温度曲线



- 可用于测定 T_g

动态热力分析（DMA）

图7-64 内耗与温度的关系示意图

Relationships between Stress, Strain, and Time of Polymers

● 动态粘弹性：

✓ **力学损耗（内耗）**：例，橡胶垫用于桥梁的抗震（厦门海沧大桥）

✓ 内耗大小与聚合物结构有关。顺丁橡胶（顺1，4-聚丁二烯）内耗小，因为它没有侧基，链段运动的内摩擦力较小；相反丁苯橡胶（1，4-聚丁二烯-聚苯乙烯）和丁腈橡胶（1，4-聚丁二烯-聚丙烯腈）内耗大，因为有庞大的苯基侧基或极性很强的氰基侧基；丁基橡胶（聚异丁烯，少量聚异戊二烯）的侧基虽不大，极性也弱，但由于侧基数目非常多，所以内耗比丁苯橡胶和丁腈橡胶还大

（丁基橡胶 > 丁腈橡胶 > 丁苯橡胶
> 乙丙橡胶 > 顺丁橡胶）

✓ 对于制作**轮胎**的橡胶来说，希望它具有**最小的内耗**。但用作吸音或**消震材料**来说，希望有**较大的内耗**，从而能吸收较多的冲击能量



3. Mechanical Property of Polymers

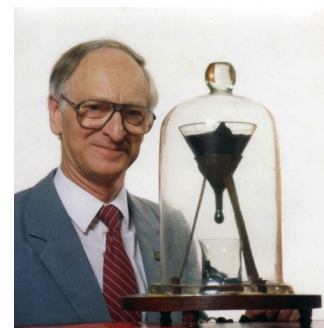
Relationships between Four Parameters Stress, Strain, Temperature, and Time of Polymers

□ 聚合物主要力学性质各参量之间的关系

- ✓ 前面我们讨论过形变—温度曲线、应力—应变曲线以及静态粘弹性的蠕变和应力松弛，其实都围绕着四个物理量即**应力、应变、温度、时间**。通常是固定两个量，可研究另两个量的关系

表：力学性质四参量之间的关系

名称	σ	ϵ	T	t	关系
形变—温度曲线	固定	改变	改变	固定	$\epsilon = f(T)\sigma, t$
应力—应变曲线	改变	改变	固定	固定	$\sigma = f(\epsilon)T, t$
蠕变曲线	固定	改变	固定	改变	$\epsilon = f(t)\sigma, T$
应力松弛曲线	改变	固定	固定	改变	$\sigma = f(t)\epsilon, T$



沥青滴漏实验

3. Mechanical Property of Polymers

Relationships between Four Parameters Stress, Strain, Temperature, and Time of Polymers

□ 聚合物主要力学性质各参量之间的关系

- ✓ **时温等效原理**：对于同一个力学松弛现象，既可在较高的温度下在较短的时间内观察到，也可以在较低的温度下较长的时间内观察到。因此升高温度和延长时间对聚合物的粘弹行为是等效的。
- ✓ 粘弹性可以作为时间（或频率）的函数来表示，称为**时间（或频率）谱**，另一方面粘弹性也可以作为温度的函数来表示，称为**温度谱**（如模量—温度曲线或形变—温度曲线）。其实这两种谱是可以互相转换的。

□ 聚合物主要力学性质各参量之间的关系

✓ 时温等效原理

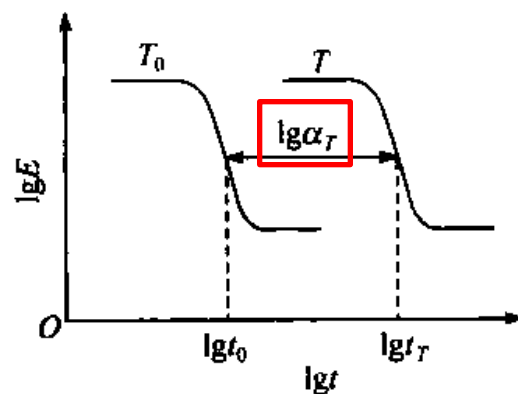
- 时温等效可以借助一个**转换因子** α_T 来实现。将某一温度和时间下测定的力学数据，变为另一个温度和时间的力学数据

$$\alpha_T = \frac{t}{t_s} = \frac{\omega}{\omega_s} \quad \text{两边取对数得:} \quad \lg t_s = \lg t - \lg \alpha_T$$

式中： t_s 和 ω_s 分别为参考温度 T_s 下的时间或频率。 t 和 ω 是某一温度 T 时的时间或频率

因而不同温度下获得的黏弹性数据均可通过沿着时间轴的平移叠合在一起。

- Williams, Landel和Ferry提出了如下经验方程，这就是著名的WLF方程。式中 T_s 是参考温度， c_1 和 c_2 为经验常数。当选择 T_g 作为参考温度时，则 $c_1=17.44$ ， $c_2=51.6$



时温等效原理示意图

$$\log \alpha_T = \frac{-c_1(T-T_s)}{c_2+T-T_s}$$
$$\log \alpha_T = \frac{\lg t}{\lg t_g} = \frac{-17.44(T-T_g)}{51.6+T-T_g}$$

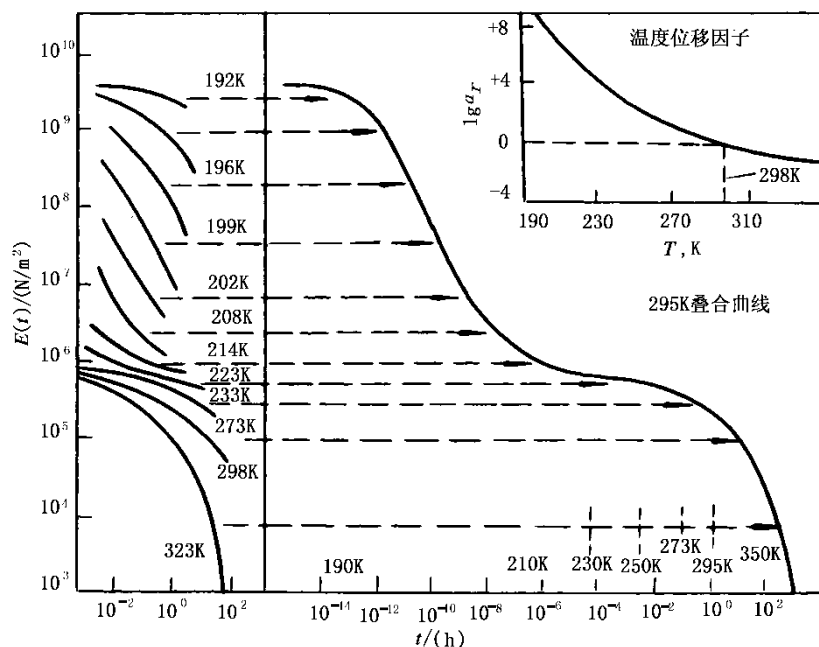
3. Mechanical Property of Polymers

Time-Temperature Equivalent Principle

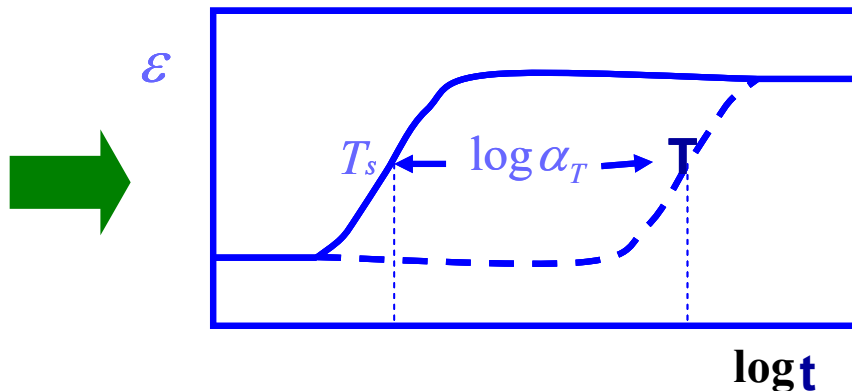
□ 聚合物主要力学性质各参量之间的关系

✓ 时温等效原理:

利用上述两式，低温下测定的力学数据就可换成短时间（或高频）下的数据，另一方面高温下测定的力学数据可转换为长时间（或低频）下的数据。这样本来要得到完整的谱图需要等待几个世纪甚至更长时间的实验可以在高温下但较短时间内完成，同样要求在毫微秒或更短时间测定的难以实现的实验也能通过降低温度而实现。



$$\alpha_T = \frac{t}{t_s} = \frac{\omega}{\omega_s} \quad \log \alpha_T = \frac{-c_1(T - T_s)}{c_2 + T - T_s}$$



3. Mechanical Property of Polymers

Relationships between Four Parameters Stress, Strain, Temperature, and Time of Polymers

□ 聚合物主要力学性质各参量之间的关系

✓ 时温等效原理

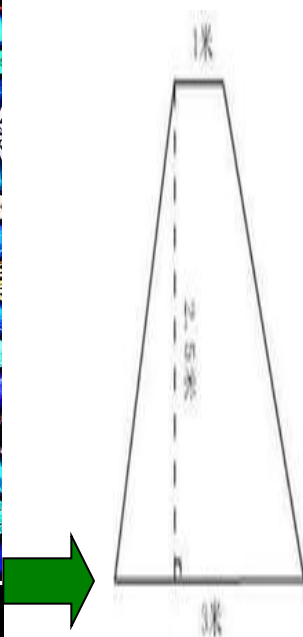
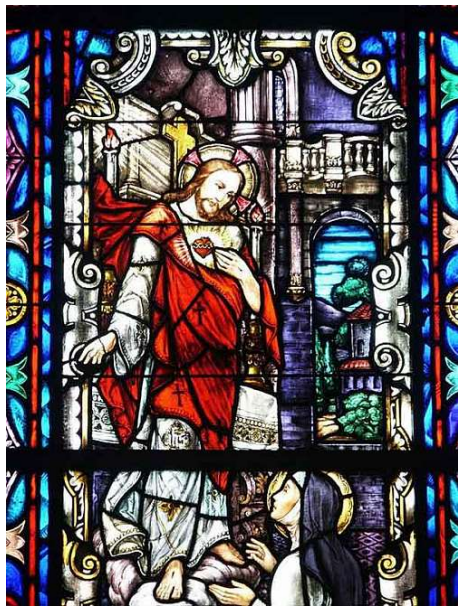
- 从形变—温度曲线我们知道塑料和橡胶的区别是在室温下划分的。如果**升高温度**，**塑料能变为橡胶**，例如，有机玻璃在开水中能弯曲成任意形状；**相反降低温度**，**橡胶也能变为塑料**，例如，天然橡胶的汽车轮胎，在 -40°C 的高寒地区使用时就会象塑料一样脆。
- 根据时温等效原理，**时间也能改变塑料和橡胶**。同在室温下，处于玻璃态的**塑料**若在几百年的时间尺度上可以看成象橡胶一般易于变形。另一方面，**橡胶在极短时间内观察则成为塑料（玻璃态）**。

3. Mechanical Property of Polymers

Time-Temperature Equivalent Principle

□ 聚合物主要力学性质各参量之间的关系

✓ 时温等效原理：



虽然塑料的历史还没这么久，我们无法用实验证明这一点，但欧洲有几百年历史的教堂上的窗玻璃能观察到上薄下厚的变化说明了这一原理。



另一方面橡胶在极短时间内观察则成为塑料（玻璃态），例如飞机上的橡胶轮胎在高速下遇到外来物体的撞击会像玻璃一样碎掉，原因就是如此。

- 例，飞机轮胎
- 以波音747为例，总重量约400吨，着陆最高速度约400km/h。飞行高度的气温为 $-50\sim-60^{\circ}\text{C}$
- 轮胎外径1.4m，最大静负荷约30吨。尼龙帘子线的增强层约20层，高速行驶时帘子线的发热温度为 100°C
- 几十 $\sim$ 300次起落的磨耗后换一次轮胎

4. Electrical Property of Polymers

➤ 聚合物的电学性质

- ❑ 高聚物的电学性质：高聚物是一种优良的**电绝缘体**，广泛用作电线表皮。即高的电阻率、很高的耐高频性、高的击穿强度，所以是一种理想的电绝缘材料。
- ❑ 有的高聚物还具有**大的介电常数**和很**小的介电损耗**，从而可以用作**薄膜电容器**的电介质。
- ❑ 还有其他具有特殊电功能的高聚物相继出现，比如高聚物驻极体、压电体、热电体、光导体、半导体、导体、超导体等。
- ❑ 聚合物处于**强电场**中，材料可以从**介电状态转变为导电状态**，这时材料局部被烧毁，这种现象叫介质的**击穿**。此时的电压称为**击穿电压**。

4. Electrical Property of Polymers

➤ 聚合物的电学性质



□ 聚合物的静电现象

- **静电的产生**：任何两个固体，不论其化学组成是否相同，只要他们的物理状态不同（如表面的不均匀性等等），其内部结构中电荷载体能力的分布也就不同。当这样两个固体接触时，在固-固表面上就会发生电荷的再分配，在它们重新分离之后，每一固体将有比接触或摩擦前更多的正（或负）的电荷。这种现象叫**静电现象**。
- 聚合物在生产、加工和使用过程中，与其他材料、器件发生接触以至摩擦是免不了的，这时只要在高聚物几百个原子中转移一个电子，就会使整个聚合物带有相当大的电荷量，变成带电体。例如在日常生活中，大家都知道，脱去合成纤维的衣服时，经常会听到放电的响声，在暗处还可以看到放电的辉光。在生产中这类例子更多，塑料从模具中脱下来时常常带有静电。合成纤维在纺丝过程也会带电，吸水性很低的（ $<0.5\%$ ）聚丙烯腈纤维因摩擦而产生的静电可达1500伏以上。纤维拉伸静电的积累甚至可达上万伏。

4. Electrical Property of Polymers

□ 聚合物的静电现象

● 静电的危害和利用

- ✓ 一般来说，静电作用在聚合物加工和使用过程中是个不利因素。
 - 静电妨碍正常的加工工艺。摩擦生电产生吸引或排斥力，使合成纤维在纺丝、牵伸、织布、打包等各道工序都发生困难。
 - 静电作用损坏产品质量。例如高聚物由于静电吸附灰尘或水气而影响材料的质量，胶卷会因为吸尘而影响清晰度，静电电压超过4000伏时会发生电火花而使胶片感光。涤纶制成的录音带由于涤纶片基放电产生噪音会影响录音质量。
 - 可能危机人身及设备安全。静电引起的火花放电，在有易燃易爆物质存在的场合下，会酿成巨大的灾祸。有人统计，化学工业中的事故大约有十分之一是由静电所引起的。
- ✓ 静电另一方面人们又用它来为人类服务，静电复印、静电照相，日常生活中利用氯纶的静电来治疗关节炎也是人们熟知的。

4. Electrical Property of Polymers

□ 聚合物的静电现象

● 静电的防止

- ✓ 为消除静电，目前，使用较为广泛的是**抗静电剂**，即将抗静电剂加到聚合物材料中，或涂布在聚合物材料的表面上，以提高材料表面的导电性，使带电的聚合物材料迅速放电，以防止静电的积聚。
- ✓ 抗静电剂是一些表面活性剂，如阴离子型（肥皂、烷基磺酸钠、芳基磺酸酯等）；阳离子型（季胺盐、胺盐等），以及非离子型（聚乙二醇等）。
- ✓ 在纤维纺丝工序中则采取“上油”的措施，给纤维表面涂上一层具有**吸湿性的油剂**，它吸收空气中的水分而增加导电性。而在塑料中，抗静电剂常作为添加剂添加到塑料中，依靠抗静电剂扩散到塑料表面而起作用。例如PVC糖果纸的生产中要将100张PVC薄膜叠在一起进行剪裁，如果不加抗静电剂，切好的糖果纸很难分开，这时就需要添加内用型的抗静电剂。

作业

第7章、 28, 30, 33, 36

1.

11-44 今有一组聚砒标样,以二氯乙烷为溶剂,在 25 °C 测定 GPC 谱图,其相对分子质量 M 与洗出体积 V_e 数据如下:

$M \times 10^{-4}$	38.5	27.4	22.0	10.6	7.12	4.50
V_e (级分序号)	18.2	18.2	18.5	20.8	21.8	23.6
$M \times 10^{-4}$	2.55	1.95	1.29	0.75	0.51	
V_e (级分序号)	25.0	26.4	27.7	29.2	29.6	

(1) 由以上数据作 $\log M - V_e$ 标定曲线,求出该色谱柱的死体积 V_0 和分离范围;(2) 求出标定方程 $\log M = A - BV_e$ 中的常数 A 和 B ;(3) 求在同样条件下测得的洗出体积为 21.2 的分散聚砒试样的相对分子质量。

答 $\log M - V_e$ 标定曲线如图 11-15 所示。

$\log M$	5.59	5.44	5.34	5.03	4.85	4.65	4.41	4.29	4.11	3.88	3.71
V_e	18.2	18.2	18.5	20.8	21.8	23.6	25.0	26.4	27.7	29.2	29.6

$V_0 = 18.2$, 分离范围 $0.75 \times 10^4 \sim 27.4 \times 10^4$ (M , 相对分子质量), 用最小二乘法处理数据 (取从第 3 到第 10 点的直线。直线两头的拐弯是因为相对分子质量太大的部分被完全排斥而相对分子质量太小的完全渗透), 先求平均值 $\bar{V}_e = 24.125$ 和 $\overline{\log M} = 4.57$, 从直线的斜率得 $B = 0.134$, 则

$$A = \log M + BV_e = 4.57 + 0.134 \times 24.125 = 7.803$$

所以校准方程为 $\log M = 7.803 - 0.134V_e$, 当 $V_e = 21.2$ 时, $M = 9.2 \times 10^4$ ($\log M = 4.96$)。

11-45 有一分散聚砒试样,在与 11-44 题相同的条件下所测得的淋洗谱图如图 11-16(a)

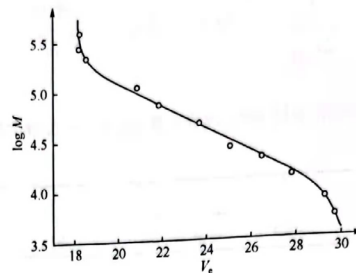


图 11-15 $\log M - V_e$ 标定曲线

所示,正庚烷的谱图如图 11-16(b)所示。假定相对分子质量的质量分布函数符合对数正态分布,请计算此聚砜试样的 $\overline{M}_n$ 、 $\overline{M}_w$ 和 d ,并求色谱柱效(已知柱长为 2.24 m)。

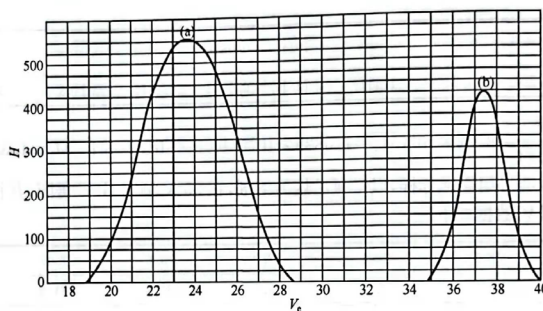


图 11-16 聚砜试样(a)和正庚烷(b)的淋洗谱图

答 从图 11-16 中读出 $V_p = 23.7$, $\sigma = 8.3/4 = 2.075$, 因为 $\log M = 7.803 - 0.134V_e$ (11-44 题结果), 所以 $M_p = 42\,384$, $-B' = -2.303B = 2.303 \times 0.134 = 0.3086$ 。

$$\overline{M}_w = M_p \exp(\sigma^2 B'^2 / 2) = 42\,384 \times \exp(2.075^2 \times 0.3086^2 / 2) = 52\,029$$

$$\overline{M}_n = M_p \exp(-\sigma^2 B'^2 / 2) = 42\,384 \times \exp(-2.075^2 \times 0.3086^2 / 2) = 32\,577$$

$$\text{考虑加宽效应}, G = \exp(-\sigma_0^2 B'^2 / 2) = \exp\left[-\left(\frac{3.8}{2}\right)^2 \times 0.3086^2 / 2\right] = 1.0488$$

$$\overline{M}_w = 52\,029 / G = 49\,608 \quad \overline{M}_n = 32\,577 / G = 34\,167$$

$$\text{理论塔板高度 HETP} = \frac{L}{16} \left(\frac{W}{V_e}\right)^2 = \frac{2.24}{16} \times \left(\frac{3.8}{37.4}\right)^2 = 0.0014(\text{m})$$

注:①峰宽 W 以切线与横坐标的交点为准。②对单分散的正庚烷 $V_p = 37.4$, $W = 3.8$ 。③计算柱效时 W 不能用高分子的峰宽代入。

11-46 将 11-45 题中聚砜的 GPC 谱图以序数为单位切割成 10 个级分,读得各个级分的谱线高度 H_i 如下。根据上两题的校准曲线求各级分的相对分子质量,并计算试样的 $\overline{M}_n$ 、 $\overline{M}_w$ 和 d (不考虑加宽效应)。

求色谱柱柱效 这一步拿掉。

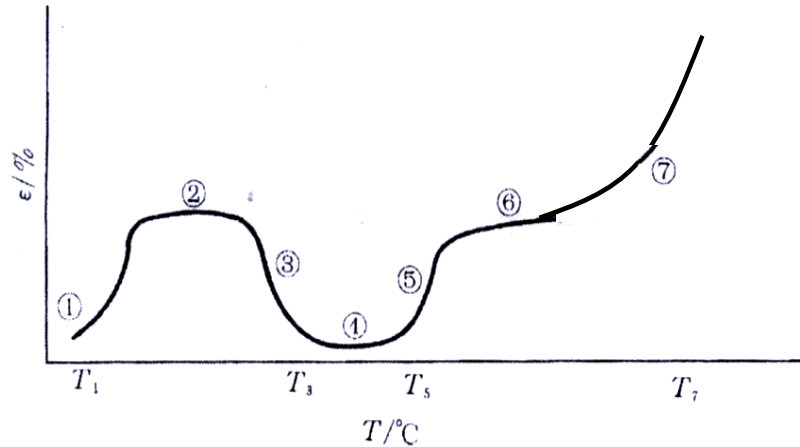
V_c	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
H_i	0	8	93	235	425	535	550	480	325	150	38	0

答

V_c	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
$M_i \times 10^{-5}$	1.71	1.33	0.975	0.716	0.526	0.386	0.284	0.208	0.153	0.112

$$\overline{M}_w = \frac{\sum H_i M_i}{\sum H_i} = 4.92 \times 10^4, \overline{M}_n = \frac{\sum H_i}{\sum \frac{H_i}{M_i}} = 3.58 \times 10^4, d = 1.37。$$

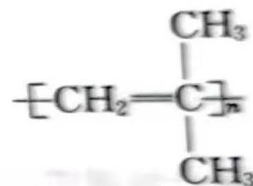
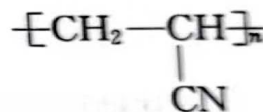
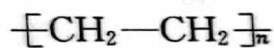
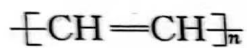
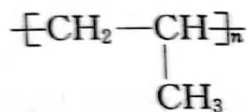
2. 下图是一种结晶性高分子处在非晶态时的形变-温度曲线，请解释其各个阶段对应的相态或转变过程。



3. 快速拉伸橡皮筋，并把它贴在面颊或嘴唇上，能感觉到橡皮筋在发热。卸掉外力，橡皮筋收缩时，则会吸热。请解释原因。被拉伸的橡皮筋如果对其加热，会发生收缩；而不受应力的橡皮筋加热则会膨胀，请解释原因。

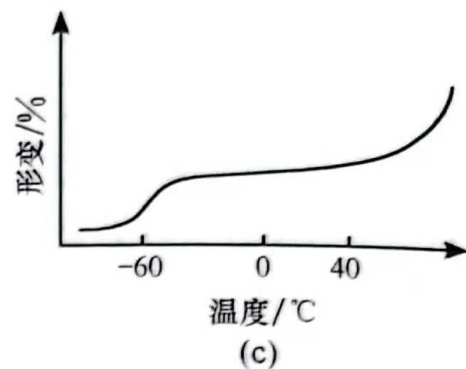
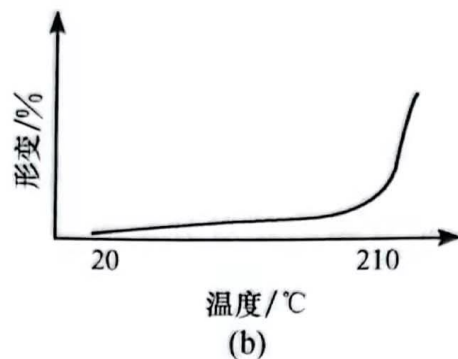
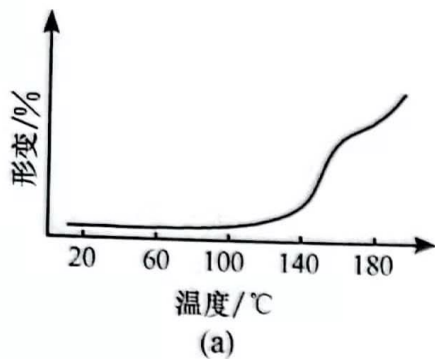
4.

33. 比较下列聚合物的 T_g , 并简要说明理由。

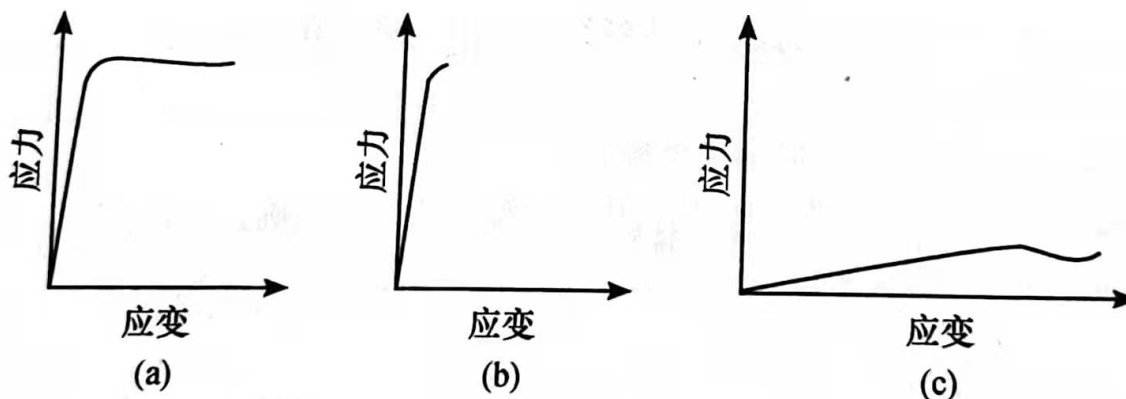


5.

36. 从实验得到三种聚合物的形变-温度曲线如下, 各适合用作什么材料(塑料、纤维或橡胶)? 为什么?



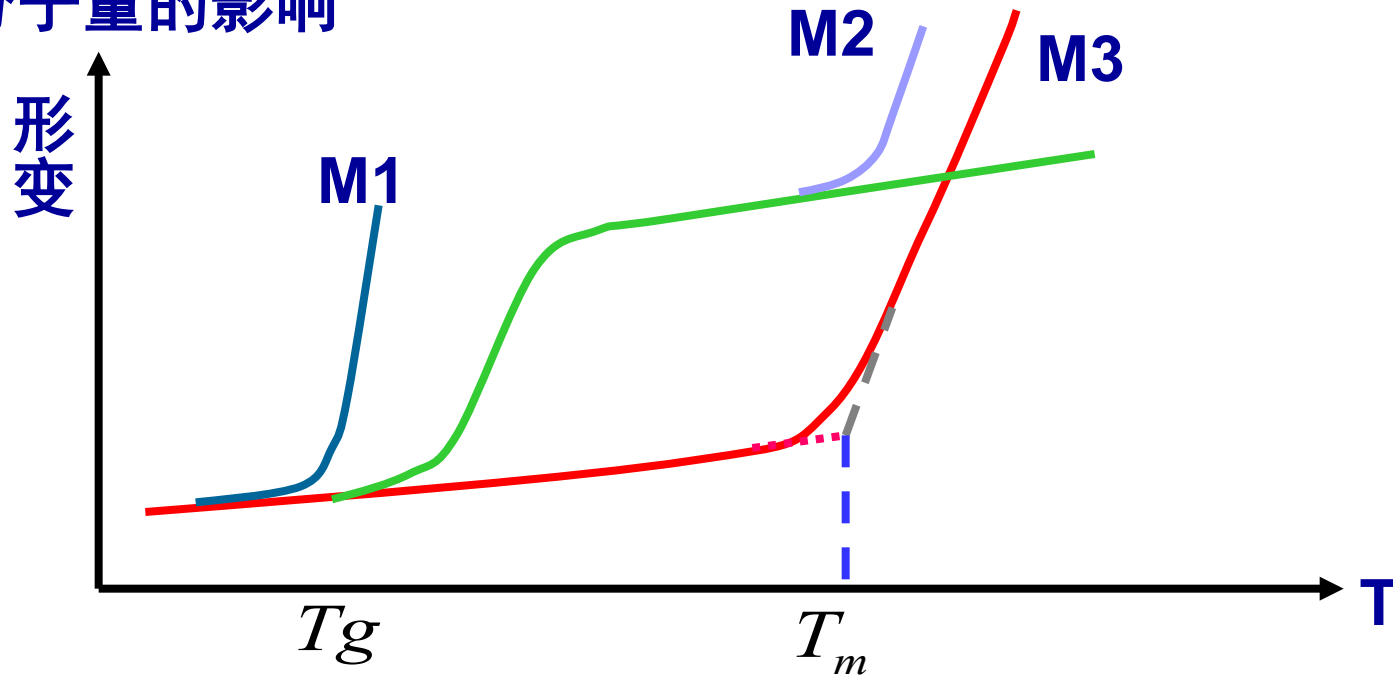
1. 下列三种应力—应变曲线与聚苯乙烯、天然橡胶和尼龙对应，指出它们各自属于五种应力—应变曲线中的哪一种类型。并简单说明理由。



2. 强迫高弹形变的本质是什么，它与高弹态的形变有何异同？

思考题

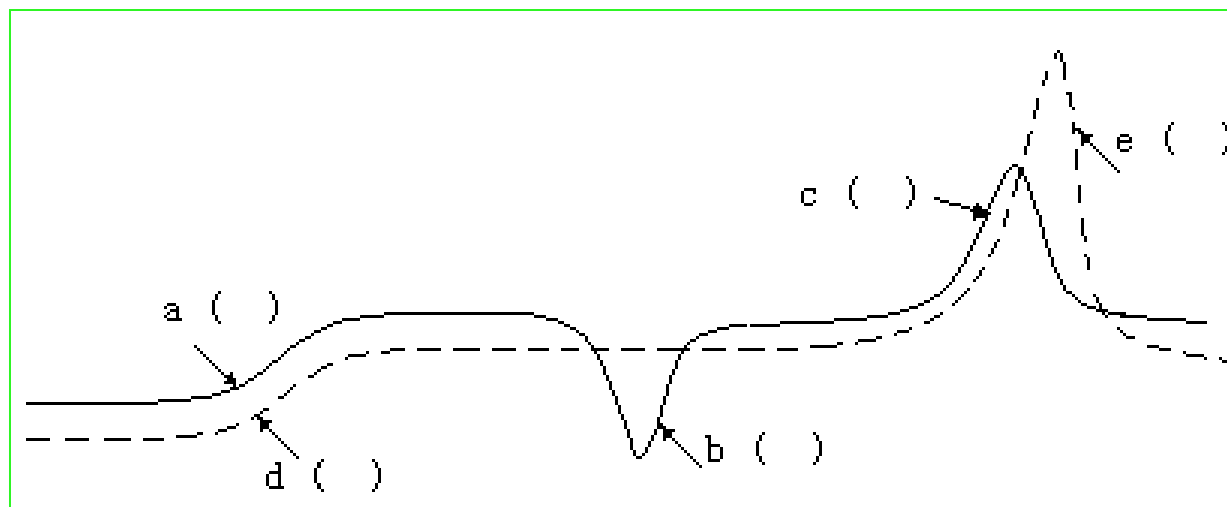
1、分子量的影响



图：各类聚合物的热形变曲线特征图

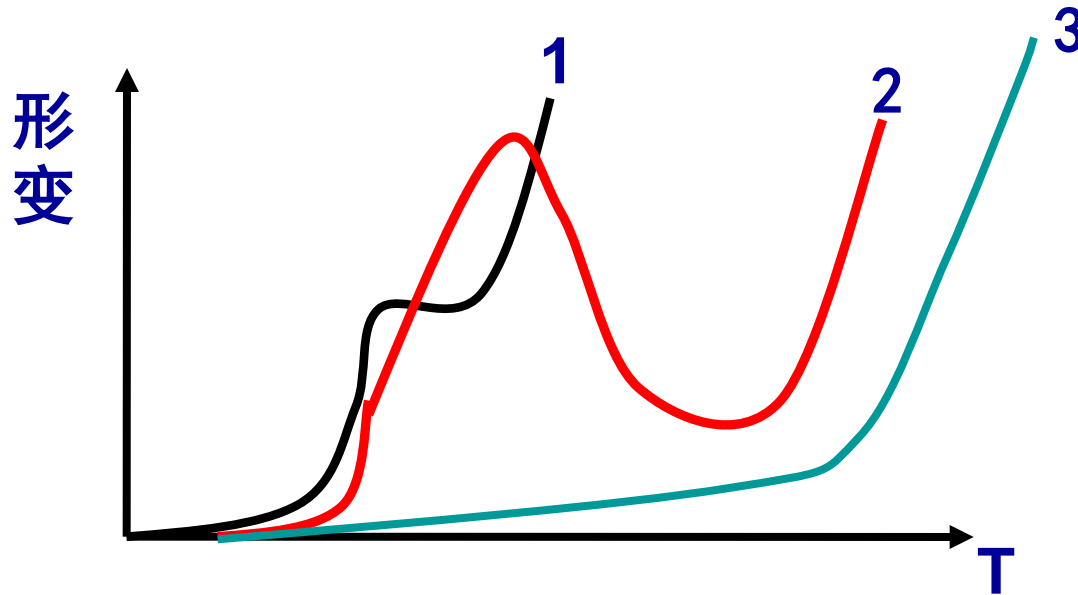
2、链的刚性和柔性对形变-温度曲线的影响。

3、有一聚合物的两个样品，用示差扫描量热法（DSC）测得其比热—温度如图，标出各（）处的物理意义，并说明从此图可以得到关于该聚合物结构的哪些结论？



图：某聚合物的两个样品的DSC谱图

4、图示的实验得到的三种不同结构的PS的热机械曲线，请标明各转变点的名称，并从分子运动机理说明这三种PS各属什么聚集态结构？



- 5、(1) 一种半结晶的均聚物经精细测定发现有两个相差不远的 T_g ，这是什么原因？
(2) PE单晶精细测定发现有三个很接近的 T_m ，这可能是什么原因？
- 6、列出下列聚合物的熔点顺序，并用热力学观点及关系式说明其理由。聚对苯二甲酸乙二酯、聚等规丙烯、聚乙烯、顺1,4-聚异戊二烯、聚四氟乙烯。